

Design de IHC (parte II)

Interação Humano-Computador

Amazon é processada nos EUA por manipular cliente a assinar o Prime e dificultar cancelamentos

FTC acusa a empresa de adotar interfaces manipulativas e coercivas, conhecidas como "dark patterns", para confundir os usuários a se inscreverem em assinaturas que se renovam automaticamente

Por Estadão

21/06/2023 16h54 · Atualizado há um ano

<https://epocanegocios.globo.com/tecnologia/noticia/2023/06/amazon-e-processada-nos-eua-por-manipular-cliente-a-assinar-o-prime-e-dificultar-cancelamentos.ghtml>

FTC = *Federal Trade Commission*
Ilíada = longo poema da Grécia Antiga atribuída a Homero, com quase 16 mil versos, sobre a Guerra de Troia

Segundo a FTC, a Amazon teria inscrito milhões de usuários sem consentimento claro, escondendo informações sobre preço e renovação automática em letras miúdas, enquanto destacava botões chamativos para adesão. Já o cancelamento exigia um percurso labiríntico de **quatro páginas, seis cliques e até 15 opções** antes de ser concluído.

Internamente, o processo de cancelamento chegou a ser apelidado de “**Ilíada**”, em referência ao poema épico de Homero, tamanha era a dificuldade para encerrar a assinatura.

<https://diariodocomercio.com.br/mix/polemica-envolvendo-o-amazon-prime-empresa-e-acusada-de-enganar-usuarios/>

3

Deceptive patterns (dark patterns)

Deceptive patterns

4

- Diversos padrões de interação são persuasivos, influenciando os usuários a tomar certas decisões e executar certas ações.
- Quando os padrões de interação priorizam os interesses das empresas ou pessoas que concebem ou criam o software, em detrimento do usuário, induzindo-o a um comportamento que lhe pode ser prejudicial, tais padrões são chamados de *Deceptive patterns*.
 - Atitude antiética.
 - Ex: induzir o usuário a fazer compras desnecessárias, inserindo produtos no “carrinho de compras”, sem avisá-lo claramente.
- Nem sempre o prejuízo é material ou tangível.
 - Ex: um sistema pode induzir o usuário a compartilhar dados pessoais sem estar completamente ciente das consequências

Deceptive patterns

5

- O conceito de Deceptive patterns foi estabelecido por Brignull, em 2010, com base em uma análise de sites de compra e venda on-line.
 - ▣ Ele catalogou diferentes instâncias em seu site (<https://www.deceptive.design/>), com o objetivo de informar profissionais de UX sobre o que não devem fazer ao conceber e desenvolver seus sistemas.

Deceptive patterns

6

- Muitos desses padrões de interação são baseados em princípios de persuasão, mas de forma exacerbada.
 - ▣ Quando isso acontece, eles deixam de ser persuasivos e se tornam coercivos.
- Manipulações emocionais, interrupções constantes e diversas outras estratégias abusam desses princípios.
- Nem todos os métodos persuasivos são inerentemente antiéticos, mas podem se tornar antiéticos de acordo com as intenções dos criadores e formas como são utilizados.

Deceptive patterns

7

□ Classificação:

- Comparison prevention
- Confirm shaming
- Disguised ads
- Fake scarcity
- Fake social proof
- Fake urgency
- Forced action (Ação Forçada)
- Hard to cancel
- Hidden Costs
- Hidden subscription
- Nagging (Incômodo Repetitivo)
- Obstruction (Obstrução)
- Preselection
- Sneaking (Ação Sorrateira)
- Trick wording
- Visual interference -
Interferência em Interface
(*Interface Interference*)

Deceptive patterns

8

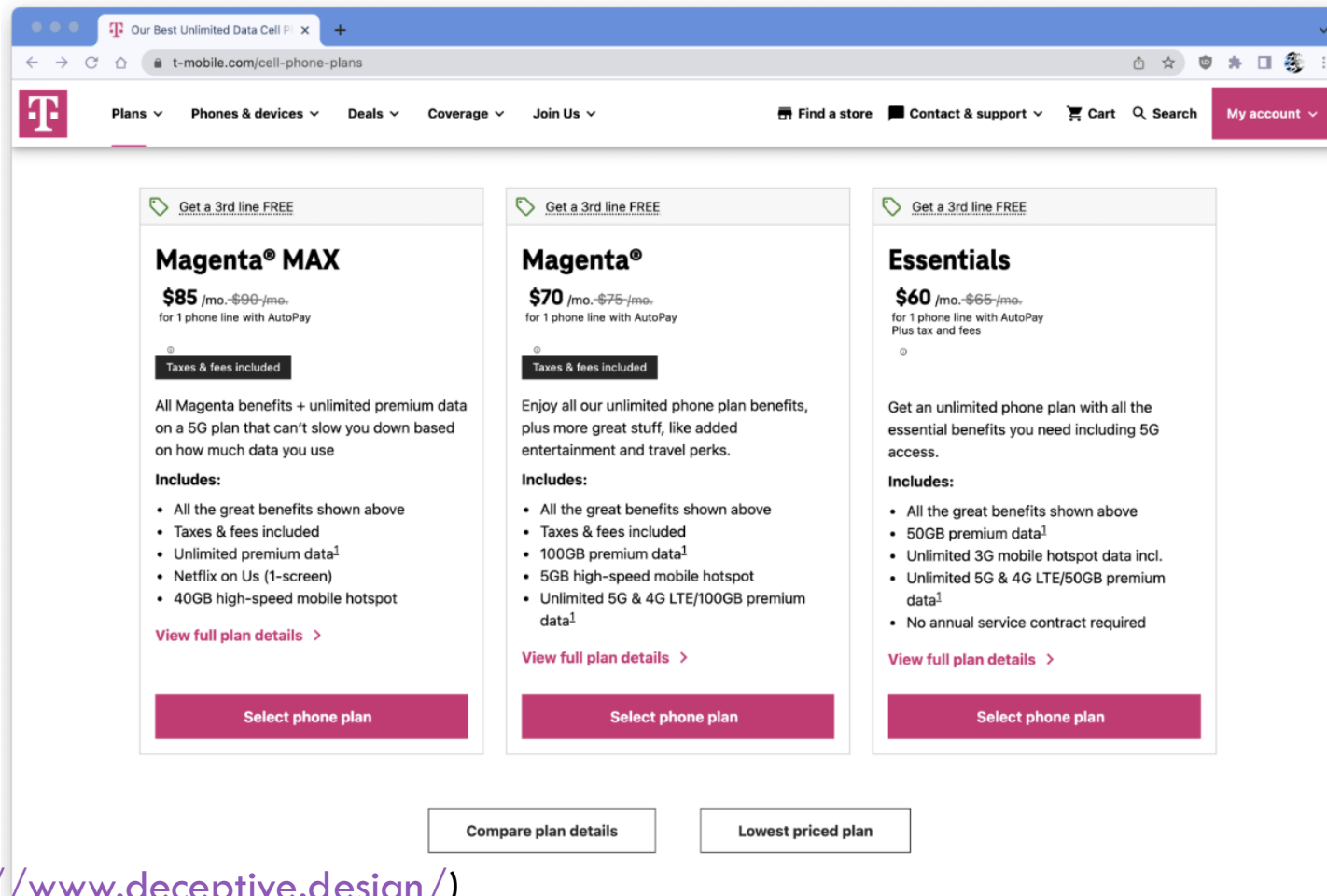
□ **Comparison prevention**

- O usuário tem dificuldade para comparar produtos porque características e preços são combinados de maneira complexa ou porque é difícil encontrar informações essenciais.

Deceptive patterns

9

Comparison prevention (cont.)



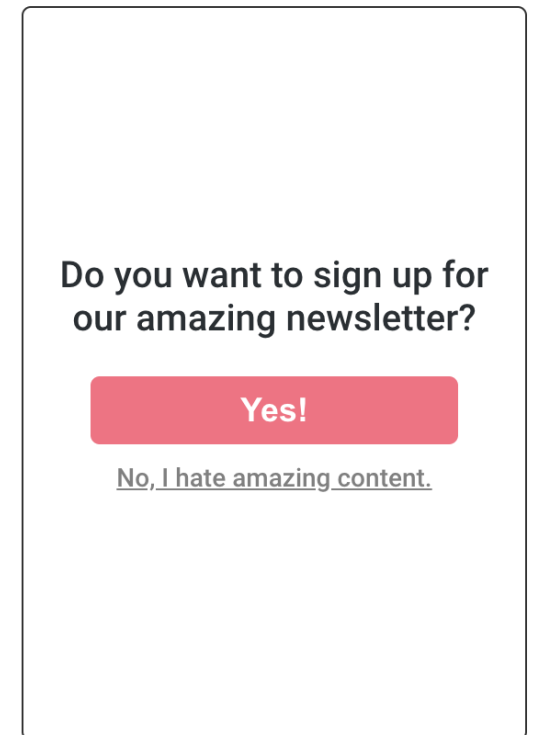
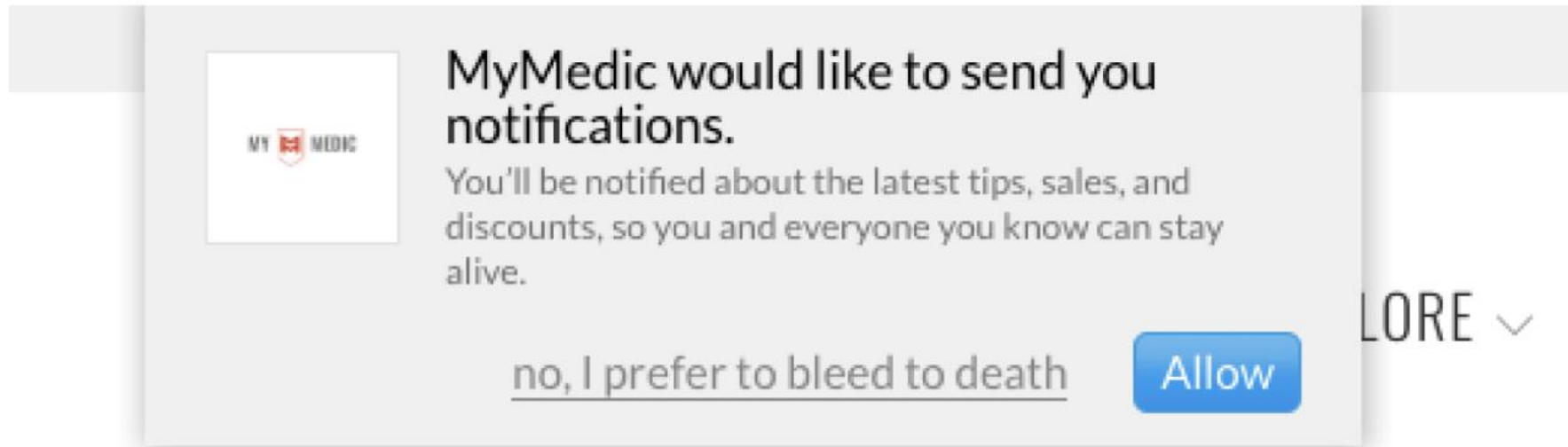
Difícil comparar preços e planos. Os recursos são agrupados de maneiras diferentes em cada um dos planos. Impostos e taxas não estão incluídos no terceiro plano. Vários detalhes sobre os planos não são mostrados nesta página, exigindo que o usuário visualize detalhes completos do plano. Escondido na parte inferior desta página está um link que diz “Plano com preço mais baixo”, mas nenhum preço ou informação é mostrado.

Deceptive patterns

10

□ Confirm shaming

- O usuário é emocionalmente manipulado para fazer algo que de outra forma não teria feito.



Deceptive patterns

11

- **Confirm shaming (cont.)**
 - Caso o usuário não queira aderir, ele precisará clicar no link abaixo do botão principal (marca A), porém o texto busca constranger o usuário, sugerindo que ele “não” gosta de benefícios, o que é emocionalmente abusivo.
 - Não há qualquer indicação de que o texto é um elemento clicável.



Deceptive patterns

12

□ **Disguised ads (Propagandas disfarçadas)**

- O usuário acredita erroneamente que está clicando em um elemento da interface ou conteúdo nativo, mas na verdade é uma propaganda disfarçada.
- Confunde deliberadamente a linha entre o conteúdo real e a publicidade, aumentando a probabilidade de os usuários clicarem neles.
- Ao fazer isso, os proprietários de sites podem gerar mais receita com impressões de anúncios e os anunciantes podem se beneficiar do aumento das taxas de cliques, que podem resultar em mais vendas.

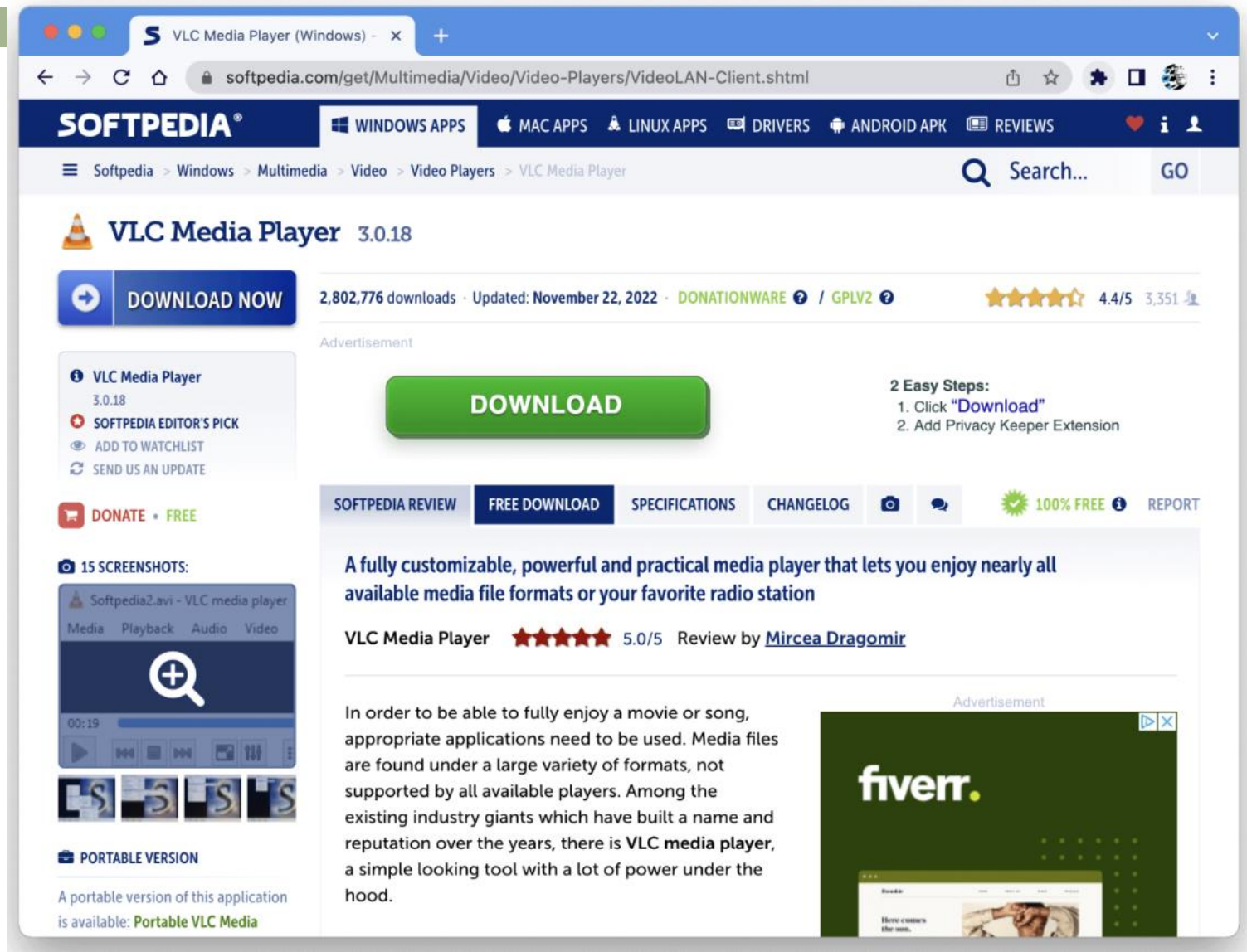
Deceptive patterns

13

□ Disguised ads (cont.)

- ▣ Exibição de anúncios com um botão de download em destaque que se assemelha ao botão de download real do software desejado. Isso leva os usuários a clicarem por engano no anúncio, pensando que estão baixando o software.

(<https://www.deceptive.design/>)



Deceptive patterns

14

❑ Fake scarcity

- ❑ O usuário é pressionado a concluir uma ação porque recebe uma indicação falsa de oferta ou popularidade limitada.



Tshirt

\$250.00 USD

Size

S

📦 Only 3 Left In Stock 🔥 12 Sold Just Today

ADD TO CART

BUY IT NOW

The Shanghai T-Shirt is cut in soft stretch cotton jersey to a fitted silhouette with a contrast heat-pressed. Ribbed crewneck with a center-back slit. Short sleeves. Slim fit. 95% cotton, 5% elastane.

f SHARE

🐦 TWEET

📌 PIN IT

Se não for verdade, é só pressão sobre o usuário.

Deceptive patterns

15

□ Fake social proof

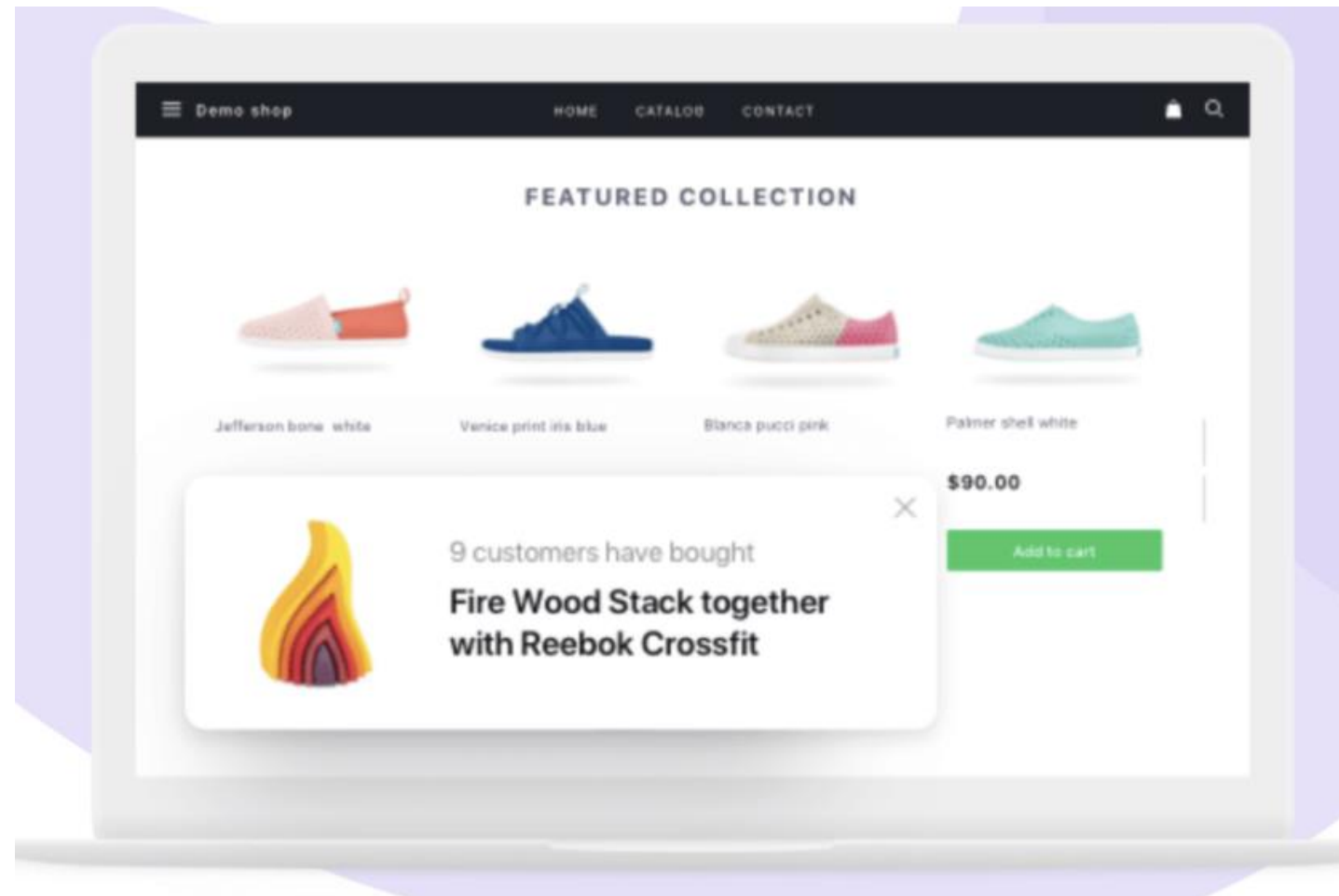
- O usuário é induzido a acreditar que um produto é mais popular ou confiável do que realmente é, porque foram mostrados comentários, depoimentos ou mensagens de atividades falsas.

Deceptive patterns

16

□ Fake social proof (cont.)

- Beeketing é uma empresa de automação de marketing que fabrica plug-ins de software para lojas de comércio eletrônico.
- Um de seus produtos se chama “Sales Pop”, que gera mensagem na tela do tipo: “9 clientes compraram o item x junto com o item y” ou “Alycia em São Francisco acabou de comprar o item x 4 minutos atrás”.



Deceptive patterns

17

□ Fake social proof (cont.)

- O usuário do “Sales pop” pode escolher um botão de opção informando para gerar locais aleatórios e um “tempo atrás” aleatório.

Add a custom notification

Besides auto notifications, you can create your own custom notifications with products or customer information of your choice. Sales Pop will randomly pick combinations of information provided and generate notifications accordingly.

Product

Products ▾

Click here to select products 

Location

☐ Random locations

☒ Manually select locations

Eg: San Francisco, United States
New York, United States 

Customer location (separated by new line)

☐ Popup show at specific pages

☒ Custom notifications will have random 'time ago' within 12 hours after they are created 

 There will be 0 new notification(s) created

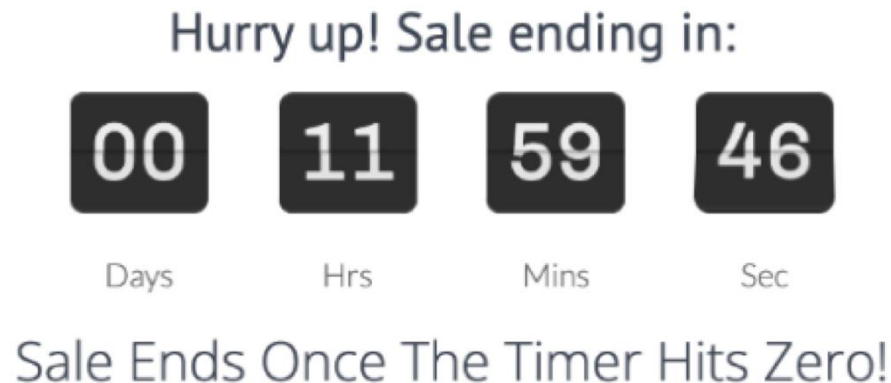
Create now

Deceptive patterns

18

□ Fake urgency

- O usuário é pressionado a concluir uma ação porque é apresentada uma falsa limitação de tempo.
- O aplicativo “Hurrify” pode ser usado para criar várias mensagens de urgência falsas.
 - Hurrify parece ter sido banido da loja de aplicativos Shopify.



Deceptive patterns

19

□ Fake urgency (cont.)

(<https://www.deceptive.design/>)

The screenshot displays the Hurrify+ campaign creation interface. On the left is a dark purple sidebar with the Hurrify+ logo and navigation links: Timer Look, Campaigns, Banners, Help me, and Privacy Policy. The main content area is white and titled 'New Campaign' with 'All Campaigns' and 'CANCEL' links. The 'Campaign Type' section shows a dropdown menu with '1. Simple Text' selected. Below this is a text editor for 'Text above timer' with a toolbar containing bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, normal, bulleted list, numbered list, text color, background color, font family (PT+Sans), font size, and alignment options. The text 'Hurry up! Sale ending in:' is entered. An orange warning box states: 'Please note that Progress bar is not supported in the 'Custom Text Only' option. If you want to display a progress bar, please choose a different option.' The 'Campaign Period' section includes a 'Timer Type' dropdown set to 'Countdown Amount' and a 'Display Timer?' toggle switch which is turned on. Below this are four input fields for 'Days' (0), 'Hours' (12), 'Minutes' (0), and 'Seconds' (0), each with '+' and '-' buttons. The 'Action When Timer ends' dropdown is set to 'Run the campaign all over again (Evergreen)'.

Deceptive patterns

20

□ **Forced action (Ação Forçada)**

- O usuário deseja fazer algo, mas é obrigado a fazer algo indesejável em troca.
- Induz o usuário a tomar uma decisão que não lhe beneficia, mas que seria desejável para os criadores do sistema.
- Ex 1: o designer se aproveita da similaridade visual de botões padrões do fluxo para levar o usuário a uma página que não tem relação com o processo de compra.
- Ex 2: uso de demandas para acessar uma funcionalidade (e.g., exigência de que o usuário divulgue certas informações desnecessárias para acessar um serviço).
- Essas estratégias afetam os usuários de duas formas:
 - afetam interpretação do sistema, ou seja, como os usuários entendem que o sistema funciona e o seu estado atual
 - não compreendendo bem a situação do sistema e os efeitos das suas ações, os usuários podem ser induzidos a tomar decisões que são contrárias ao seu interesse

Deceptive patterns

21

□ Forced action (Ação Forçada)

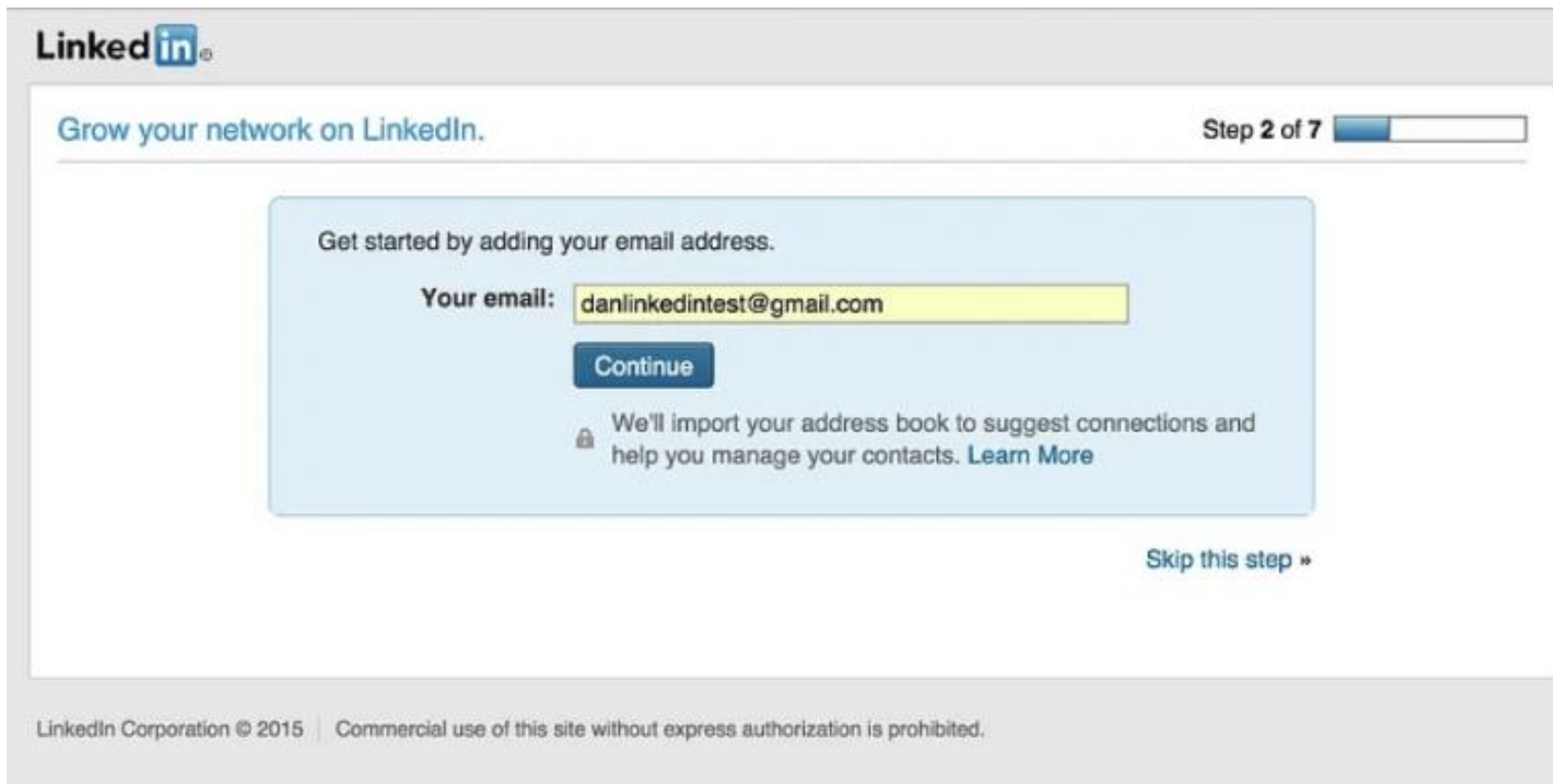


Figura 10.15: Exemplo de Ação Forçada

Deceptive patterns

22

□ Forced action (Ação Forçada)



The screenshot shows a LinkedIn registration interface. At the top, it says "Grow your network on LinkedIn." and "Step 2 of 7". The main content area is a light blue box with the text "Get started by adding your email address." Below this, there is a form field labeled "Your email:" containing the text "danlinkedintest@gmail.com". To the right of the form field is a blue "Continue" button. Below the button, there is a small lock icon and the text "We'll import your address book to suggest connections and help you manage your contacts. [Learn More](#)". At the bottom right of the light blue box, there is a link that says "Skip this step »". At the bottom of the page, there is a footer that says "LinkedIn Corporation © 2015 | Commercial use of this site without express authorization is prohibited."

Os usuários provavelmente consideraram inofensivo clicar no botão “Continue”.

A página fornecia uma descrição dessa função, mas o texto era difícil de perceber.

O link “Skip this step” era relativamente pequeno e difícil de notar.

Deceptive patterns

23

□ Hard to cancel

- ▣ O usuário acha fácil se cadastrar ou assinar, mas quando quer cancelar tem muita dificuldade.
- ▣ Ex: Usuários do New York Times relataram que foram obrigados a ligar para o atendimento ao cliente. Em um teste, foram necessários cerca de 8 minutos de conversa com um representante de atendimento ao cliente para cancelar uma assinatura com sucesso

(<https://www.deceptive.design/>)

The New York Times

SPECIAL OFFER

Unlimited access to all the
journalism we offer.

~~€2~~ €0.50/week

Billed as ~~€8~~ €2 every 4 weeks for one year.

SUBSCRIBE NOW

Cancel or pause anytime.

Deceptive patterns

24

□ Hidden Costs

- O usuário é seduzido por um baixo preço anunciado. Depois de investir tempo e esforço, eles descobrem taxas e cobranças inesperadas quando chegam ao caixa.



<https://tecnoblog.net/486018/o-que-e-dark-pattern-em-aplicativos-e-sites-5-exemplos/>

Deceptive patterns

25

□ Hidden subscription

- O usuário está inadvertidamente inscrito em uma assinatura recorrente ou plano de pagamento sem divulgação clara ou seu consentimento explícito.
- Ex: Um usuário pode compartilhar um projeto do Figma. Clicar no botão “Compartilhar” fazia aparecer uma caixa de diálogo, na qual podia-se escolher um destinatário e decidir: “pode editar” ou “pode visualizar”. Se o usuário escolhesse a opção “pode editar”, isso criaria uma assinatura mensal para o destinatário, que era paga automaticamente no cartão de crédito do usuário que convida. Esse custo extra não era mencionado em nenhum lugar da interface do usuário.

Deceptive patterns

26

□ Hidden subscription (cont.)

Share project name

Invite someone can view ▾ Send Invite

T Members of team can edit ▾

Sarah, Content Designer

Andrew, Developer

can edit

✓ can view

Copy link



Gregor Weichbrodt
@greg00r

Hey @figmadesign, could you please tell people that they're being charged extra money if they submit this form with the "can edit" option? And maybe explain your pricing model INSIDE the app? This is @darkpatterns af

Invite team members

Email, comma separated admin can edit ✓ can view Send invite

3:24 PM · Mar 9, 2021 · Twitter Web App

Deceptive patterns

27

□ Nagging (Incômodo Repetitivo)

- O usuário tenta fazer algo, mas é persistentemente interrompido por solicitações para fazer outra coisa que pode não ser do seu interesse.
- Ex: abuso de *push notifications* (notificações emitidas pelo celular, mesmo quando o usuário não está no aplicativo).
- Ao repetir a mesma mensagem diversas vezes, o sistema busca convencer o usuário a executar uma ação por simples exaustão, na esperança de que o incômodo repetitivo pare.
 - Vale também perceber que, no exemplo, todo dia seria o dia da “última oportunidade”.

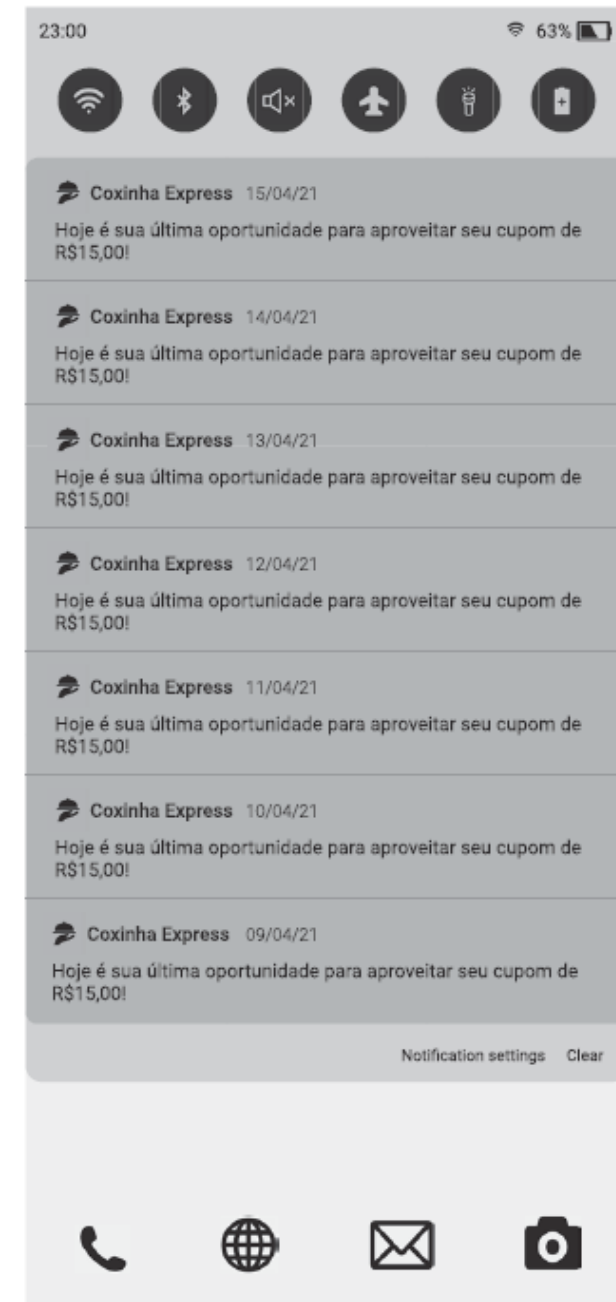


Figura 10.11: Exemplo de Incômodo Repetitivo

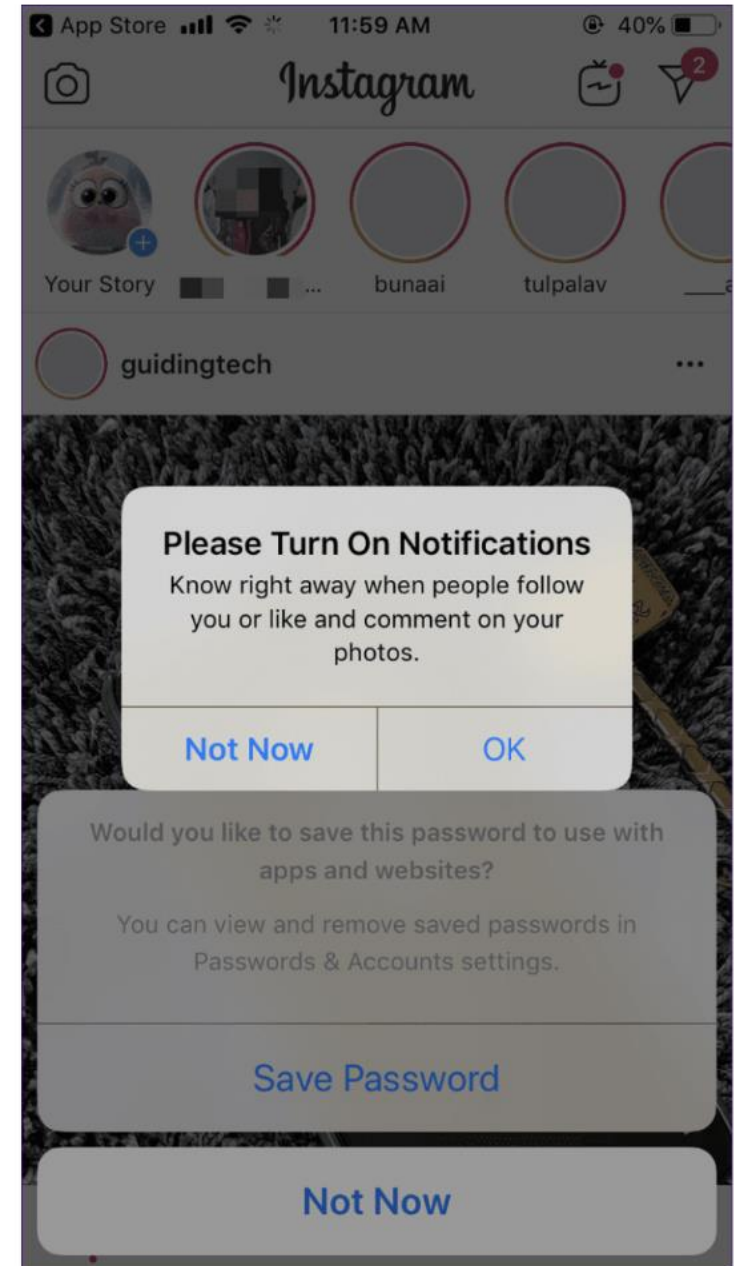
Deceptive patterns

28

□ Nagging (Incômodo Repetitivo)

- ▣ Esses incômodos podem ser feitos de diversas formas de comunicação direta com o usuário, como e-mails, notificações ou *pop-ups* em páginas web.
- ▣ Ex: Em 2018, o Instagram incitou os usuários a ativar as notificações, repetindo isso regularmente ao longo de meses. Os usuários não conseguiram rejeitar totalmente a solicitação – a única opção de rejeição era “Agora não”.

(BARBOSA *et al.*, 2021)



(<https://www.deceptive.design/>)

Deceptive patterns

29

□ Obstruction (Obstrução)

- O usuário se depara com barreiras ou obstáculos que dificultam a conclusão de suas tarefas ou o acesso às informações.
- Ex: tornar essas informações obrigatórias é uma exigência desnecessária e forçada.

Boletim Bem Estar

Para se **descadastrar** do serviço, preencha o formulário abaixo sobre sua decisão de nos abandonar. Assim que o formulário for submetido, você estará descadastrado.

Nome: *

E-mail: *

Razões para se descadastrar do serviço: *

Como você falaria sobre nós para conhecidos: *

Submeter

A

B * Campos obrigatórios

Figura 10.12: Exemplo de Obstrução

Deceptive patterns

30

□ **Obstrução** (cont.)

▣ Outros tipos de obstrução:

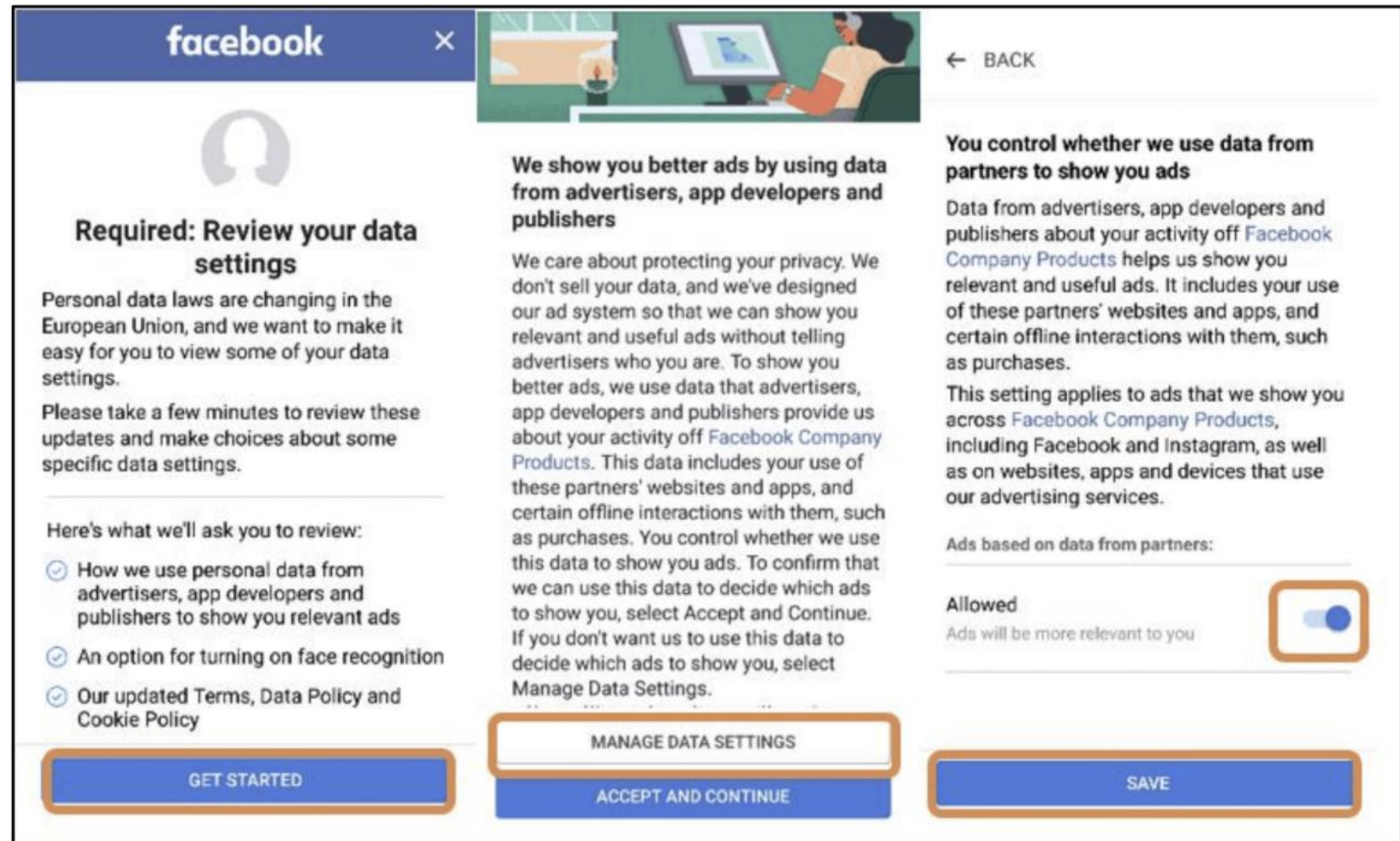
- navegações excessivas para que o usuário desista antes de atingir seu objetivo
- desativação de certos elementos de interface, sem indicação clara do que o usuário precisa fazer para ativá-los
- uso de mecanismos como o de “moedas” virtuais, como nos casos de compras de conteúdo adicional dentro de jogos, que podem incentivar que o usuário mantenha o seu “dinheiro” dentro do sistema, consumindo mais produtos.

Deceptive patterns

31

□ Obstrução (cont.)

- Ex: O Facebook usou uma técnica de obstrução que tornou fácil concordar com configurações que violam a privacidade, mas difícil rejeitá-las. Para aceitar, bastava um clique, mas para rejeitar, tudo era mais confuso para os usuários.



Deceptive patterns

32

□ Preselection

- É apresentada ao usuário uma opção padrão que já foi selecionada para ele, a fim de influenciar sua tomada de decisão

(<https://www.deceptive.design/>)

The screenshot shows a donation page for Donald Trump's 2016 presidential campaign. The page is titled "Official Website of Donald J. Trump for President". It features a section titled "WE MADE HISTORY" with a paragraph of text. Below this, there is a section for "Contribute to keep fighting for America." with a grid of donation amount buttons: \$25, \$50, \$100, \$250, \$500, \$1,000, \$2,800, and an "Other 150" button. The "Other 150" button is highlighted with a white border, indicating it is the preselected option. Below the grid, there is a checkbox labeled "Make this a monthly recurring donation" which is checked. Another checkbox labeled "Let's break a fundraising record on President Trump's birthday! Join now!" is also checked, with a note that the additional donation will process on 6/14. A large blue "Continue" button is at the bottom. At the very bottom, the total amount is displayed as "\$150 Monthly + \$150 on 6/14". A link "Donated before using an account? Login" is at the bottom right.

Official Website of Donald J. Trump for President

WE MADE HISTORY

We showed America the silent majority is no longer silent. We've made history. We made our hopes, our dreams – our limitless potential – a reality. We created a government that is once again of, by and for the people.

But those same forces that tried to stop us during the election are still out to destroy our movement.

We must keep fighting the media, Democrats, and the special interests who thrive off of the swamp.

Contribute to keep fighting for America.

\$25	\$50	\$100	\$250
\$500	\$1,000	\$2,800	Other 150

Your contribution will benefit Donald J. Trump for President, Inc.

☒ Make this a monthly recurring donation

☒ Let's break a fundraising record on President Trump's birthday! Join now!
This additional donation will process on 6/14

Continue

\$150 Monthly
+ \$150 on 6/14

Donated before using an account? Login

Deceptive patterns

33

□ Sneaking (Ação Sorrateira)

- O usuário é atraído para uma transação sob falsos pretextos, porque informações pertinentes são ocultadas ou demoram a ser apresentadas a ele.
- Ex: mostrar assentos pré-selecionados em um voo, dando impressão de que a reserva de assentos é um passo necessário, mas há um custo adicional para marcar assentos no voo. É preciso esforço para enxergar o minúsculo link (marca B) para descobrir que seria possível avançar sem essa reserva.

(BARBOSA *et al.*, 2021)

Asas de Prata

Gardênia Jardim

Voo 1
RJ → SP
7F

Voo 2
SP ← RJ
9B

Voo 1 - Selecionar Assentos

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Voo 2 - Selecionar Assentos

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Resumo da Reserva

Voos

Rio de Janeiro → São Paulo
São Paulo ← Rio de Janeiro

Preços

Assento regular	R\$100,00
Assento regular	R\$100,00
Seleção de assentos	R\$25,00

Subtotal: R\$ 225,00

Confirmar

[Avançar sem seleção de assentos](#)

Figura 10.13: Exemplo de Ação Sorrateira

Deceptive patterns

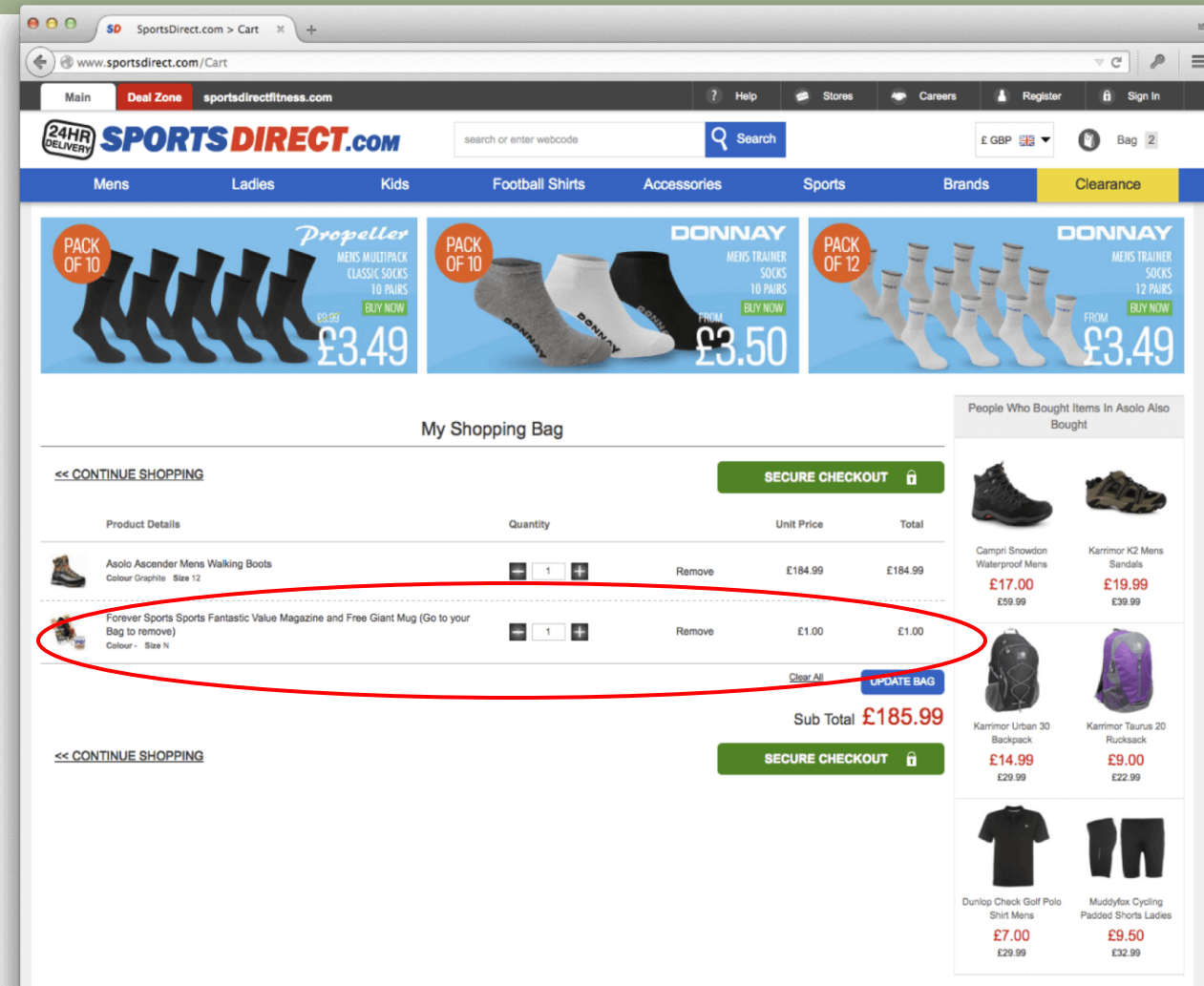
34

□ Ação Sorrateira (cont.)

▣ Outras estratégias:

- a aplicação de custos ocultos (e.g., inclusão da garantia estendida de um produto no carrinho de compras ou um produto no carrinho)
- ações que têm consequências diferentes das esperadas (e.g., um botão de fechar janela que, ao invés de cancelar operação, a confirma)
- continuidade de serviços contratados mesmo após sua suposta expiração (e.g., mudança automática de plano para um mais básico, mas ainda com custo)

(BARBOSA *et al.*, 2021)



Deceptive patterns

35

Trick wording

- O usuário é induzido a realizar uma ação devido à apresentação de linguagem confusa ou enganosa
- Ex: De 2010 a 2013, durante a reserva de voo, a Ryanair mostrava a instrução “Por favor selecione um país de residência”. Ao selecionar, os usuários adquiriam um seguro de viagem. Para que um usuário não adquirisse um seguro de viagem, ele era obrigado a rolar até o rótulo “Não é necessário seguro de viagem”, que aparecia entre dois países: Letônia e Lituânia.

(<https://www.deceptive.design/>)

RYANAIR.COM

Search » Select » Services » Payment » Itinerary

Passenger Details - All passenger names must match those in the passport/accepted travel document

1 Title First name Last name 0.00 GBP

Beat the queues, buy priority boarding: Yes No 0.00 GBP

Buy AXA travel insurance View policy benefits 0.00 GBP

If you do not wish to buy insurance select No Travel Insurance

Please select a country of residence

Please select a country of residence

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania

SMS Confirmation

Click Yes to receive a text message confirming your Reservation Number and flight details (Click for information)

Your mobile phone number will be entered on the following page

Ryanair Approved Cabin Bag

Samsonite

The Samsonite Aspire cabin bag is approved for carriage on baggage weight and size restrictions below.

If you would like to purchase from Samsonite please click "Yes" (Cabin Bag specification)

No Travel Insurance Required

Sports Equipment/Musical Instruments/Infant Equipment

Please check box if one or more passengers wishes to carry sports equipment, a musical instrument or infant equipment. ☐

Special Assistance

Please check box to reserve special assistance at the airport for members of your party. Failure to prebook special assistance may result in the service being unavailable. ☐

☐ Important - Please check box to continue

I have read and accept Ryanair's Terms and Conditions of Travel and Website Terms of Use. All travel is offered in accordance with Ryanair's General Conditions of Carriage for Passengers and Baggage.

I will advise Ryanair of any changes to my contact details including my email address to a local Ryanair reservations centre.

The e-mail address provided at the time of reservation will be used to notify passengers of any flight time changes, in response to general correspondence, or to send other important travel information. Evidence of e-mail dispatch will be accepted as evidence of receipt.

Flights

Going Out: Aberdeen - Dublin

1 x Adult

1 x Web Check in

Coming Back: Dublin - Aberdeen

1 x Adult

Taxes/Fees

1 x Web Check in

Total

Total Cost Excluding admini

Free Delivery!

We offer SSL (Secure Socket Layer) technology

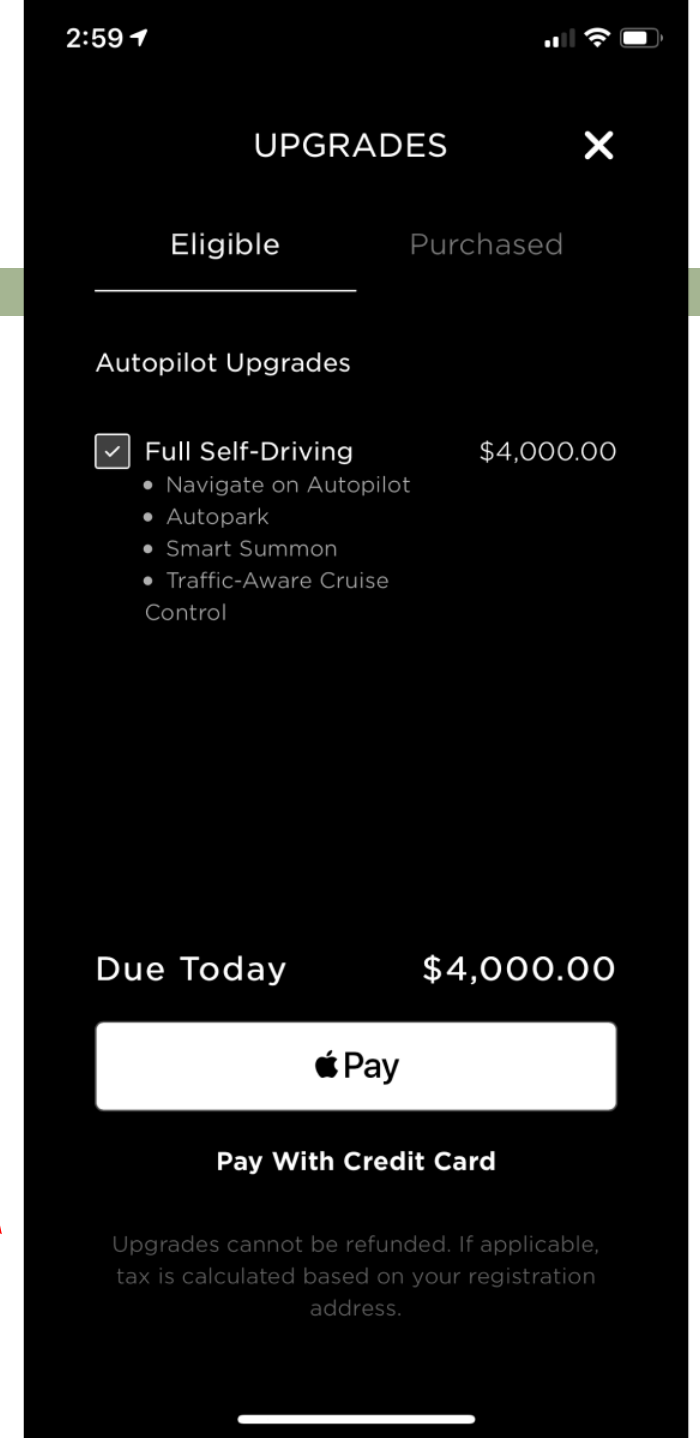
Deceptive patterns

36

□ Visual interference

- O usuário espera ver informações apresentadas de forma clara e previsível na página, mas elas estão ocultas, obscurecidas ou disfarçadas
- Ex: Em 2019, proprietários de carros Tesla podiam comprar atualizações para seus veículos. Alguns clientes clicaram por engano e não conseguiram reverter a compra. Escondido na tela de compra havia um texto pequeno e de baixo contraste, informando “atualizações não podem ser reembolsadas”.

(<https://www.deceptive.design/>)



Deceptive patterns

37

- O uso de *Deceptive patterns* é inerentemente antiético, pois prioriza as intenções do criador do software em detrimento dos desejos e interesses do usuário.
 - ▣ Quando aplicadas em larga escala, essas estratégias podem gerar impactos sociais relevantes, como um aumento de ansiedade e distração, nas pessoas que interagem com esses sistemas.
- No Brasil, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) estabelece regras que podem ser aplicadas a alguns *Deceptive patterns*.
 - ▣ Ex: a lei exige que sistemas tornem mais transparente o uso que fazem dos dados do usuário, além de fornecer mecanismos para que eles tenham controle sobre quais informações teriam acesso
- Como desenvolvedores e designers, devemos construir nossos sistemas para beneficiar aqueles que os usam.

(BARBOSA et al., 2021)

Deceptive patterns

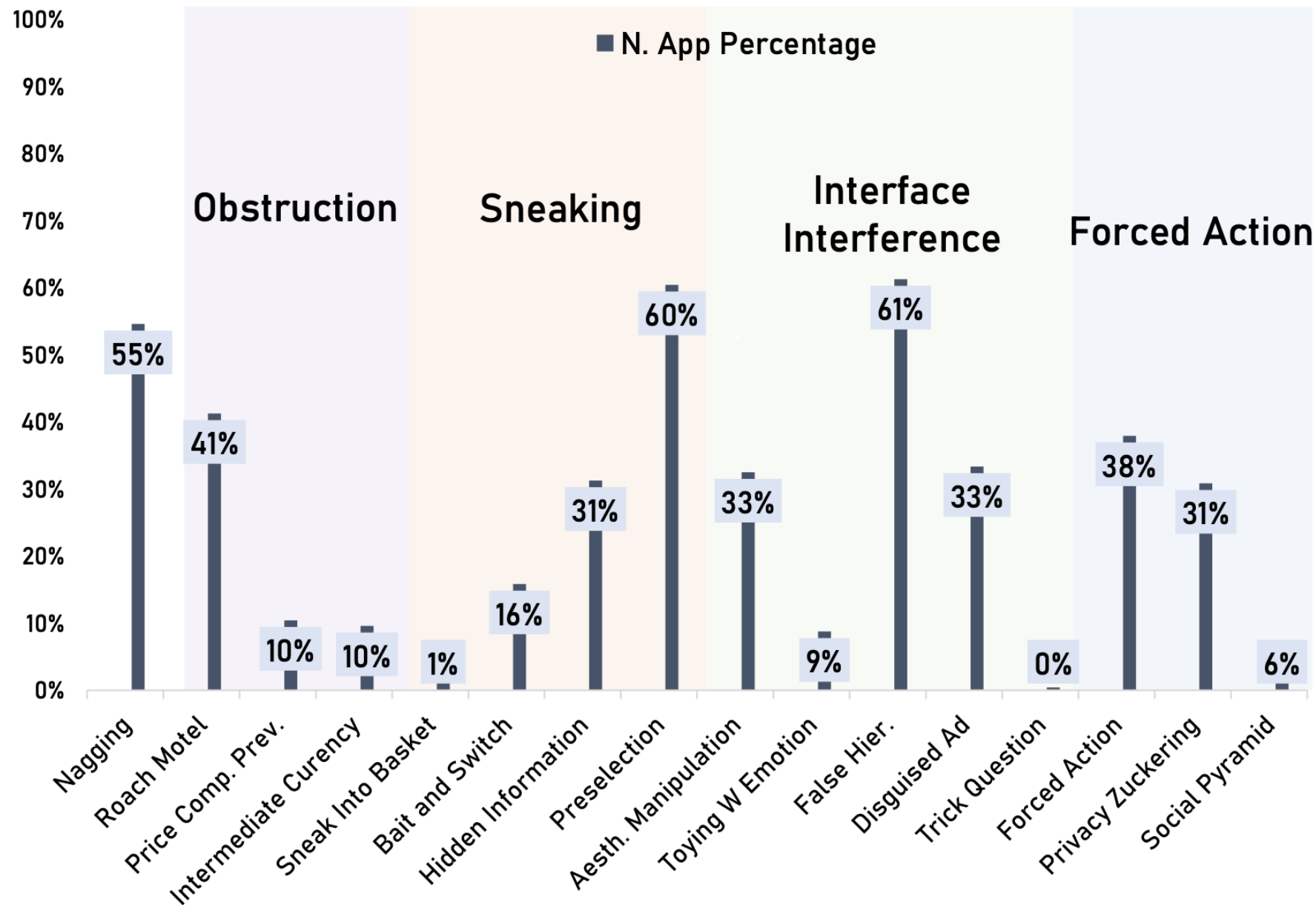
38

- Estudo de Di Geronimo et al. (2020):
 - ▣ Analisaram 240 aplicativos móveis populares
 - ▣ Conduziram um experimento online com 589 usuários sobre como eles percebem *Deceptive Patterns* em tais aplicativos.
 - ▣ Os resultados da análise mostram que 95% dos aplicativos analisados contêm uma ou mais formas de *Deceptive Patterns*.
 - ▣ Em média, os aplicativos populares incluem pelo menos sete tipos diferentes de interfaces enganosas.
 - ▣ O experimento online mostra que a maioria dos usuários não reconhece *Deceptive Patterns*.

(DI GERONIMO et al., 2020)

Deceptive patterns

(DI GERONIMO et al., 2020)



Olhar também:

<https://www.deceptive.design/hall-of-shame>

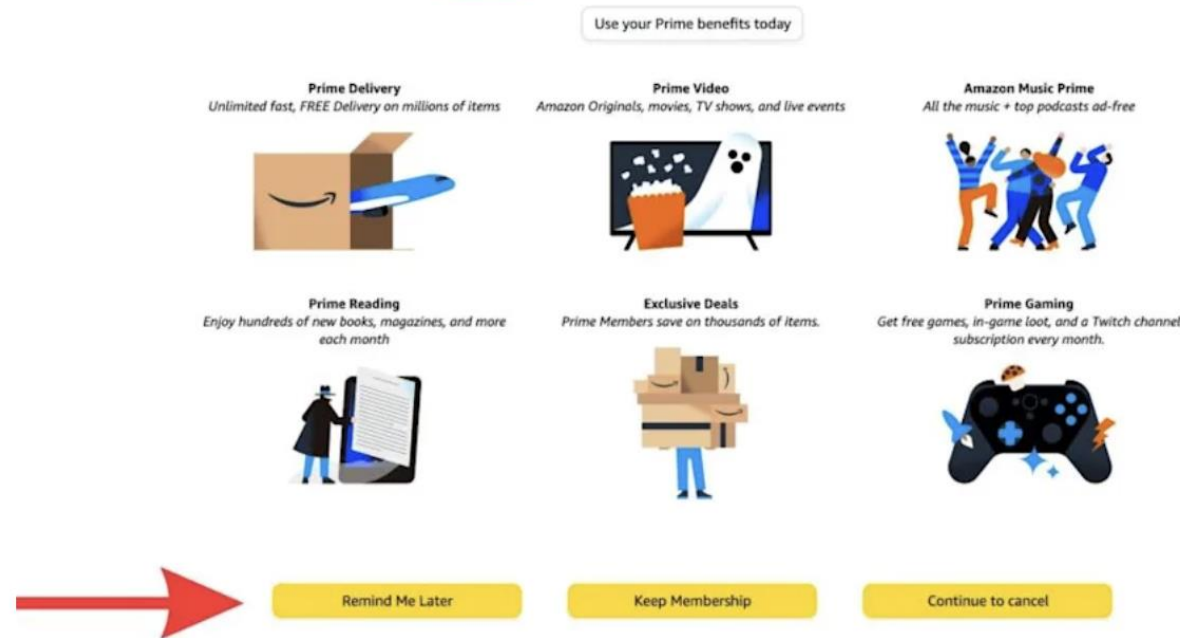
Figure 1. Percentage of apps containing each subcategory.

Caso Amazon: *Trickery or acceptable design?*

40

1. Misdirection

Leopoldo, you still have **268 days left** to enjoy your Prime benefits until the next billing cycle



The FTC defines "misdirection" as "a design element that focuses consumers' attention on one thing to distract from another."

<https://finance.yahoo.com/news/amazon-uses-six-dark-pattern-152655326.html>

Caso Amazon: *Trickery or acceptable design?*

41

2. Confirm-shaming

☒ Cancel on renewal 03/15/24
☐ Pause on renewal 03/15/24

Your Prime benefits will end on March 15, 2024.

After that date your benefits will end, and you will no longer be charged for your Prime membership.

1. Your [Prime Video Channel subscription](#) will continue to renew until your Prime membership ends.
2. By cancelling, you will no longer be eligible for your unclaimed [Prime exclusive offers](#).

Remind Me Later

Keep Membership

End On March 15, 2024

Need Help?

What are the benefits included in my Prime membership?

What are my unused benefits?

How do I manage my billing information?

How do I check status of my orders?

Don't see your question? [Click here for more.](#)

You can see the list of all unused benefits by [clicking here.](#)

<https://finance.yahoo.com/news/amazon-uses-six-dark-pattern-152655326.html>

Caso Amazon: *Trickery or acceptable design?*

42

3. Obstruction, or the “Roach Motel”

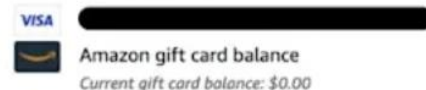
Roach Motel é uma marca americana de um dispositivo de isca para baratas projetado para capturar baratas

Join Amazon Prime

Special Offer: Andrea, get an Amazon Prime One Week Trial for only \$1.99 to experience the benefits that millions of Prime members enjoy. After one week, Amazon Prime is just \$14.99/month.

- ✓ **Movies, TV, and Amazon Originals:** Watch popular titles, Award-Winning Amazon Originals, and live events
- ✓ **All the music + top podcasts ad-free:** The largest catalog of ad-free top podcasts. Shuffle play any artist, album, or playlist on Amazon Music.
- ✓ **Save big on Groceries:** Get an additional 10% OFF select sale items in all US Whole Food Market stores
- ✓ **And more from Prime!**

Payment method



i Your gift card balance, when available, will be used to pay for your Prime membership.

Billing address

Select a billing address

No Thanks

Activate Prime benefits

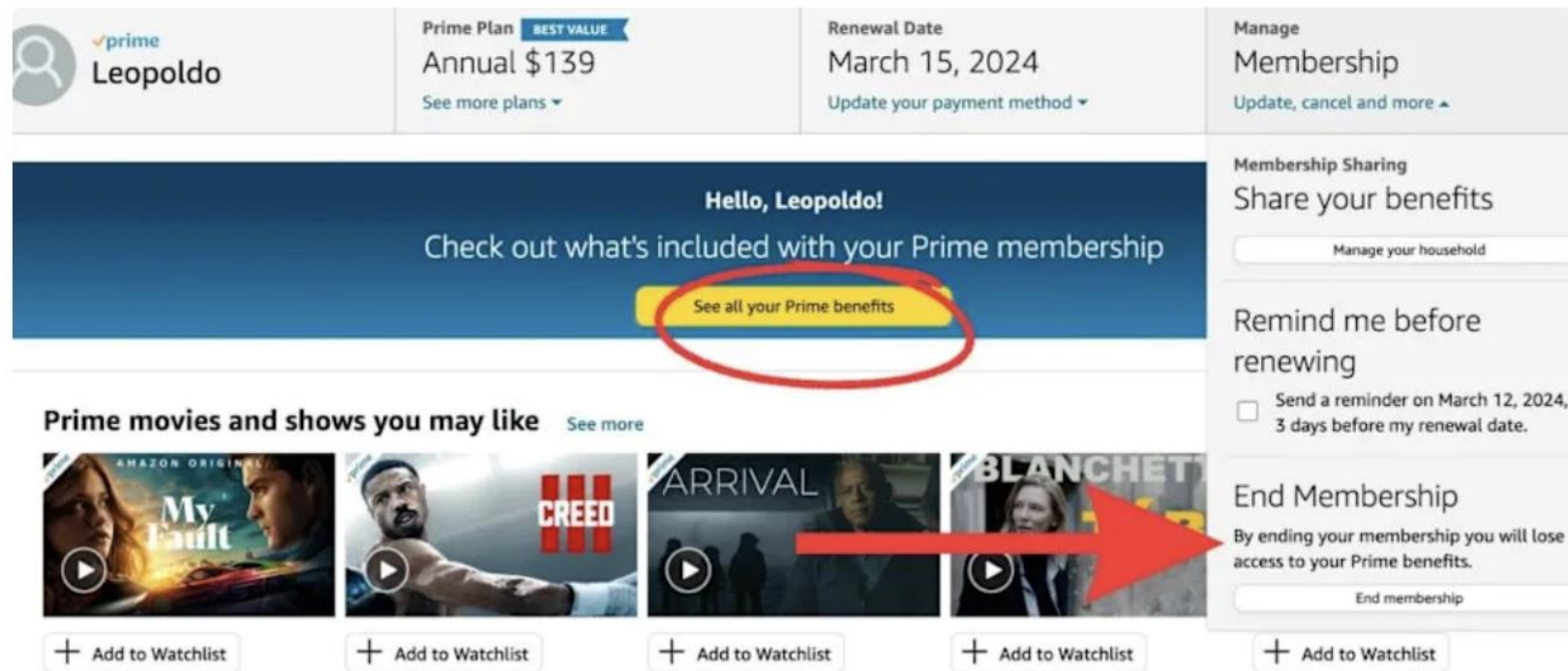
By signing up, you agree to the [Amazon Prime Terms](#) and authorize us to charge default payment method or another payment method on file. **After your One-Week \$1.99 Trial of Amazon Prime, your Amazon Prime membership continues for \$14.99/month until cancelled. If you do not wish to continue for \$14.99/month + any taxes, you may cancel any time by visiting Your Account.** For customers in Hawaii, Puerto Rico, and Alaska please visit the [Amazon Prime Shipping Benefits](#) page to check various shipping options.

<https://finance.yahoo.com/news/amazon-uses-six-dark-pattern-152655326.html>

Caso Amazon: *Trickery or acceptable design?*

43

4. Interface Interference

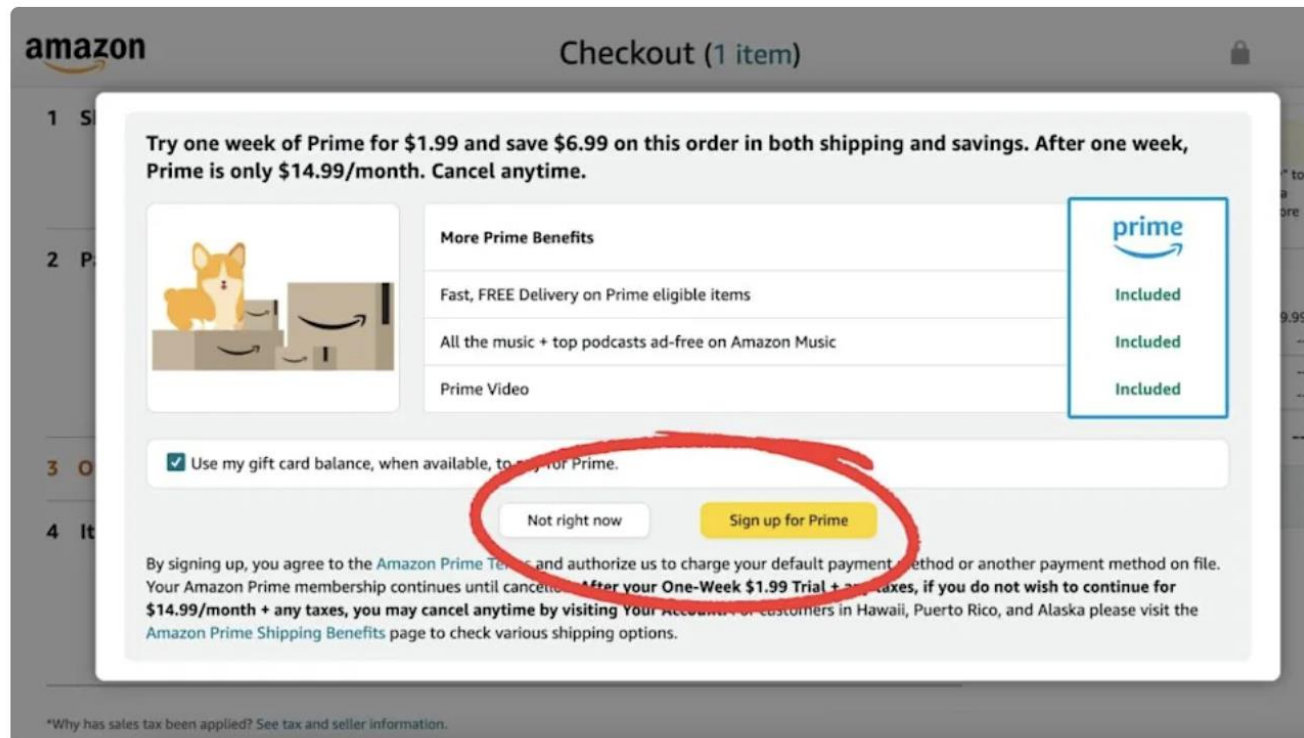


<https://finance.yahoo.com/news/amazon-uses-six-dark-pattern-152655326.html>

Caso Amazon: *Trickery* or acceptable design?

44

5. Forced action



Under this design element, Amazon forces shoppers who aren't members of Prime to choose whether to enroll in the program before they can finish their purchase.

<https://finance.yahoo.com/news/amazon-uses-six-dark-pattern-152655326.html>

Caso Amazon: *Trickery* or *acceptable design*?

45

6. Sneaking

Join Amazon Prime

Special Offer: Andrea, get an Amazon Prime One Week Trial for only \$1.99 to experience the benefits that millions of Prime members enjoy. After one week, Amazon Prime is just \$14.99/month.

- ✓ **Movies, TV, and Amazon Originals:** Watch popular titles, Award-Winning Amazon Originals, and live events
- ✓ **All the music + top podcasts ad-free:** The largest catalog of ad-free top podcasts. Shuffle play any artist, album, or playlist on Amazon Music.
- ✓ **Save big on Groceries:** Get an additional 10% OFF select sale items in all US Whole Food Market stores
- ✓ **And more from Prime!**

Payment method

Amazon gift card balance >
Current gift card balance: \$0.00

- 1 Your gift card balance, when available, will be used to pay for your Prime membership.

Billing address

Select a billing address >

Sign up now

No Thanks

By signing up, you agree to the Amazon Prime Terms and authorize us to charge default payment method or another payment method on file. **After your One-Week \$1.99 Trial of**

< Back to Amazon Prime

Amazon Prime Terms & Conditions

Last updated May 11, 2021

Welcome to the terms and conditions ("**Terms**") for Amazon Prime. These Terms are between you and Amazon.com Services LLC and/or its affiliates ("**Amazon.com**" or "**Us**") and govern our respective rights and obligations. Please note that your use of the Amazon.com website and Prime membership are also governed by the agreements listed and linked to below, as well as all other applicable terms, conditions, limitations, and requirements on the Amazon.com website, all of which (as changed over time) are incorporated into these Terms. If you sign up for a Prime membership, you accept these terms, conditions, limitations and requirements.

- [Conditions of Use](#)
- [Amazon.com Privacy Notice](#)
- [Amazon Video Terms of Use](#)
- [Amazon Music Terms of Use](#)
- [Amazon Photos Terms of Use](#)
- [Kindle Store Terms of Use](#)

<https://finance.yahoo.com/news/amazon-uses-six-dark-pattern-152655326.html>

Caso Amazon: *final da história?*

46

CAROLINE HASKINS

BUSINESS SEP 25, 2025 4:20 PM

Amazon Will Pay \$2.5 Billion to Settle FTC Suit That Alleged 'Dark Patterns' in Prime Sign-Ups

Amazon will pay both the Federal Trade Commission and consumers directly to settle a lawsuit alleging that it used manipulative and deceptive tactics to encourage sign-ups for Prime.

<https://www.wired.com/story/amazon-ftc-settlement-prime-dark-patterns/>

Guias de estilo

48

- É comum, principalmente em projetos grandes, reunir os princípios e diretrizes adotados em um documento intitulado guia de estilo
 - ▣ Trata-se de um registro das principais decisões de design tomadas, de forma que elas sejam efetivamente incorporadas no produto final
- A guia de estilo serve de ferramenta de comunicação entre os membros da equipe de design e também com a equipe de desenvolvimento
- É importante que as decisões de design possam ser facilmente consultadas e reutilizadas nas discussões sobre extensões ou versões futuras do produto
 - ▣ Ex: <https://www.gov.br/gestaodeconteudo/pt-br/arquivos/guia-de-estilo>

Guias de estilo

49

- Podem ser elaborados com diferentes escopos, por exemplo:
 - ▣ Corporativo (para assegurar a padronização e consistência entre produtos de uma empresa)
 - ▣ Família de produtos
 - ▣ Um produto específico

Guias de estilo

50

- Uma guia de estilo deve incorporar decisões de design envolvendo os principais elementos e considerações de design de interface:
 - ▣ Layout: proporção e grids; uso de metáforas espaciais; design gráfico de exibidores e ferramentas;
 - ▣ Tipografia¹ e seu uso em diálogos, formulários e relatórios;
 - ▣ Simbolismo: clareza e consistência no design de ícones;
 - ▣ Cores: uso de cores;
 - ▣ Visualização de informação: design de gráficos, diagramas e mapas;
 - ▣ Design de telas e elementos de interface

Sistema de ajuda

Projeto do Sistema de Ajuda

52

- O sistema de ajuda é uma forma de comunicação privilegiada entre designer e usuários, uma vez que é uma comunicação direta
- O designer deve tentar antecipar as dúvidas dos usuários

Projeto do Sistema de Ajuda

53

□ Exemplos de dúvidas comuns

tipo de dúvida	exemplo de pergunta
Informativas	O que posso fazer com este programa?
Descritivas	O que é isto? O que isto faz?
Procedimentais	Como eu faço isto?
De escolha	O que posso fazer agora?
Sugestivas	O que devo fazer agora?
Investigativas	O que mais devo fazer? Esqueci algo?
Interpretativas	O que está acontecendo agora? Por que isto aconteceu?
Navegacionais	Onde estou? De onde vim?
Históricas	O que eu já fiz?
De motivação	Por que devo usar este programa? Como ele irá me beneficiar?

Cenários de interação

55

- Fornecem mais detalhes sobre as ações do usuário e as respectivas respostas (*feedback*) do sistema necessárias para o usuário alcançar seus objetivos
- Não devem conter detalhes da interface propriamente dita, como textos, rótulos e tipos de elementos de interface utilizados.
 - Com isso, evita-se um comprometimento precoce dos designers com uma solução de interface a ser adotada, o que dificultaria a exploração de soluções alternativas.
 - Por exemplo, não devemos dizer que “Joana seleciona relatório técnico da lista expansível (*dropdown list*) denominada Formato de entrega”.

Cenários de interação

56

Cenário de interação A: Cadastro de projetos finais pelos professores

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

Na primeira semana de aula [2], Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos [5], e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada professor deve cadastrar os projetos dos seus alunos [1]. Para isso, Joana envia uma mensagem a todos os professores solicitando que cadastrem os projetos sob sua orientação e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de os alunos terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Ao receber a mensagem de Joana, Marcos Correa entra no sistema para cadastrar o projeto final do seu aluno Fernando Couto [1,3]. Ele informa o nome e a matrícula do aluno, além do título e do formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software) [4]. Ao informar os dados do coorientador externo (nome completo, e-mail e CPF) [7], percebe que não possui o CPF do seu colega, Pedro Melo. Marcos então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação [8] e confirma o cadastramento [9]. Ao concluir o cadastramento, Marcos é informado de que o sistema enviará uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu colega Pedro e uma mensagem de *feedback* para o aluno Fernando Couto.

Cenários de interação

Cenário de interação B: Cadastro de projetos finais pelos próprios alunos

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

Na primeira semana de aula [2], Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos [5], e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada aluno deve cadastrar o seu próprio projeto [1]. Para isso, Joana extrai do sistema uma lista de alunos matriculados em Projeto Final I, contendo número de matrícula, nome e e-mail de cada aluno, e envia uma mensagem para esses alunos com instruções sobre como devem cadastrar o seu projeto e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Ao receber a mensagem de Joana, Fernando Couto entra no sistema para cadastrar seu projeto final [1,3]. Ele informa seu orientador principal, verifica que seu coorientador, que não pertence ao quadro de professores da universidade [6], não está cadastrado e inicia o cadastramento dos seus dados: nome completo, e-mail e CPF [7]. Percebe que não possui o CPF do seu coorientador, Pedro Melo. Fernando então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação [8]. Fernando então prossegue informando os demais dados do projeto final: título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software) [4]. Ao concluir o cadastramento, Fernando é informado de que o sistema enviará uma mensagem de confirmação para o seu orientador e uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu coorientador, e ficará marcado como pendência até que a confirmação ocorra [9].

Cenários de interação

58

□ Perguntas exploradas:

1. Quem pode/deve cadastrar os dados dos projetos finais no sistema?
2. Quando são cadastrados os projetos finais?
3. Quem fornece os dados dos projetos finais?
4. Quais dados de projeto final devem ser cadastrados?
5. Quantos projetos são cadastrados a cada período?
6. Quem pode orientar um trabalho final?
7. Que dados são necessários para cadastrar um coorientador externo?
8. Como são obtidos os dados de um coorientador externo?
9. De quem depende a conclusão do cadastramento de projeto final?
10. De que informações os responsáveis pelo projeto precisam para confirmarem o cadastro?
11. Como um envolvido efetua a confirmação do cadastro?
12. Em que pontos a interação pode ser mais eficiente?
13. Como entrar em contato com um aluno?
14. Quem precisa ser notificado da conclusão do cadastro?

Cenários de interação

59



Exemplo

Um exemplo de cenário pode envolver a compra de um bilhete aéreo, em que são descritos os passos necessários para que a compra seja realizada com sucesso. Veja a seguir.

- O usuário deseja voar da cidade X para a cidade Y, em determinado dia e horário.
- O usuário deseja voltar da cidade Y para a cidade X, em determinado dia e horário.
- O usuário precisa saber o valor das passagens oferecidas pelas companhias que fazem esse trajeto.
- O usuário precisa saber se existe assento vago na aeronave.
- O usuário precisa saber os meios de pagamento disponíveis.
- O usuário precisa confirmar o seu pagamento.
- O usuário precisa escolher os assentos na aeronave.
- O usuário precisa imprimir o seu bilhete ou fazer o *download* para seu *smartphone*.

Cenários de interação

60

- ❑ O desenvolvimento de cenários permite avaliar cenários específicos de interação de um usuário com um sistema interativo para resolver uma tarefa específica.
- ❑ Esta técnica pode ser especialmente eficaz quando vários usuários devem cooperar (por exemplo, em salas de controle ou salas de negociação financeira) ou vários dispositivos físicos são usados (por exemplo, em balcões de atendimento ao cliente ou check-in em hotel).
- ❑ Os cenários podem representar situações comuns ou de emergência com usuários novatos e experientes.
- ❑ Personas também podem ser incluídas na geração de cenários.

Storyboarding

61

- *Storyboarding* é o uso de esboços gráficos e ilustrações para transmitir etapas importantes em um cenário.

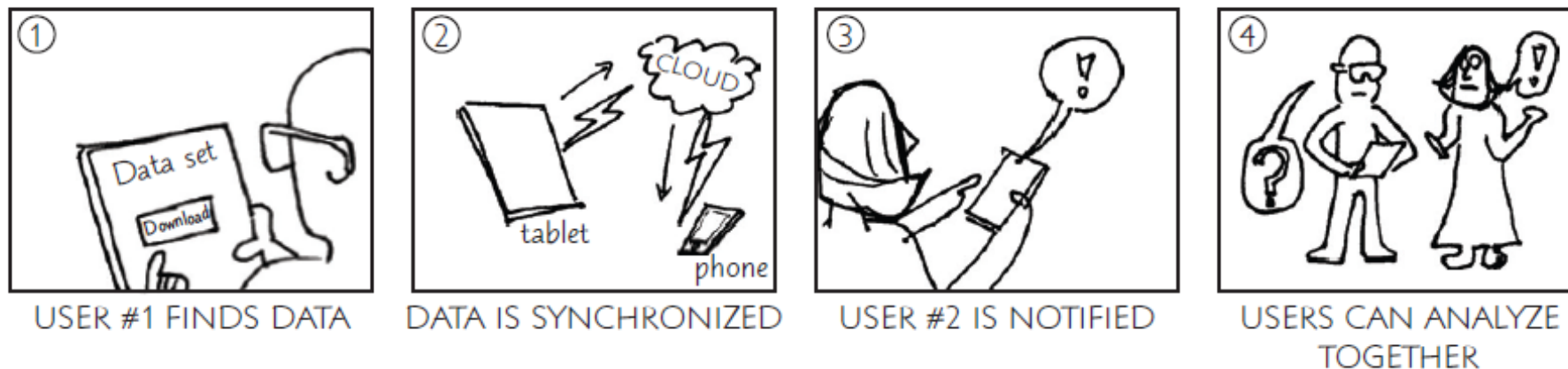


FIGURE 4.6

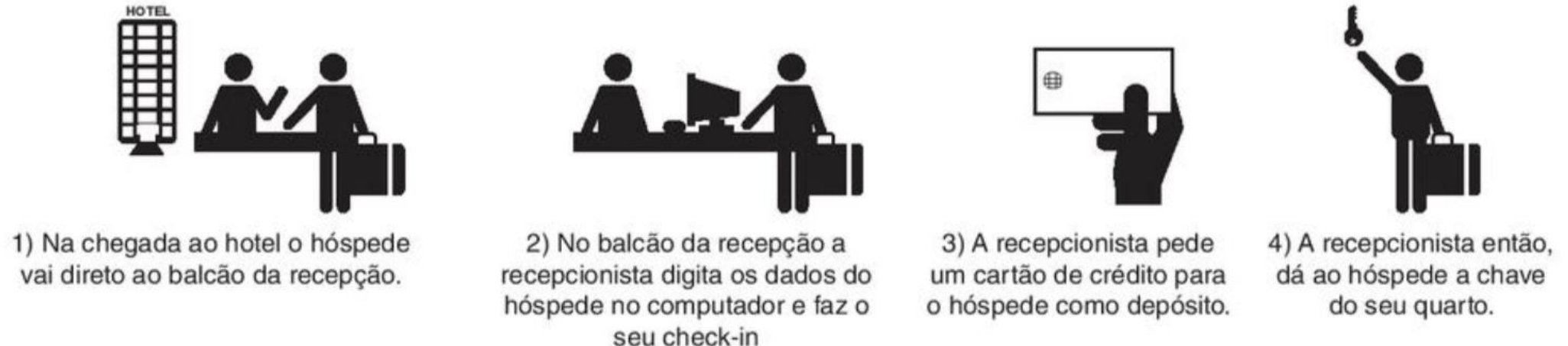
Hand-drawn storyboard for collaborative software that allows multiple people to view a common dataset using their personal smartphones and tablets.

Storyboarding

62

- *Storyboards* não precisam focar apenas no que acontece na tela.
- *Storyboards* podem ter uma perspectiva mais ampla e mostrar interações significativas entre usuários e entre usuários e diversos artefatos.

Figura 13.3 *Storyboard* do hotel mostrando uma impressão de alto nível do processo de registro



Storyboarding

63



Figura 11.5 Um *storyboard* demonstrando como abastecer um carro com gasolina.

Storyboarding

64

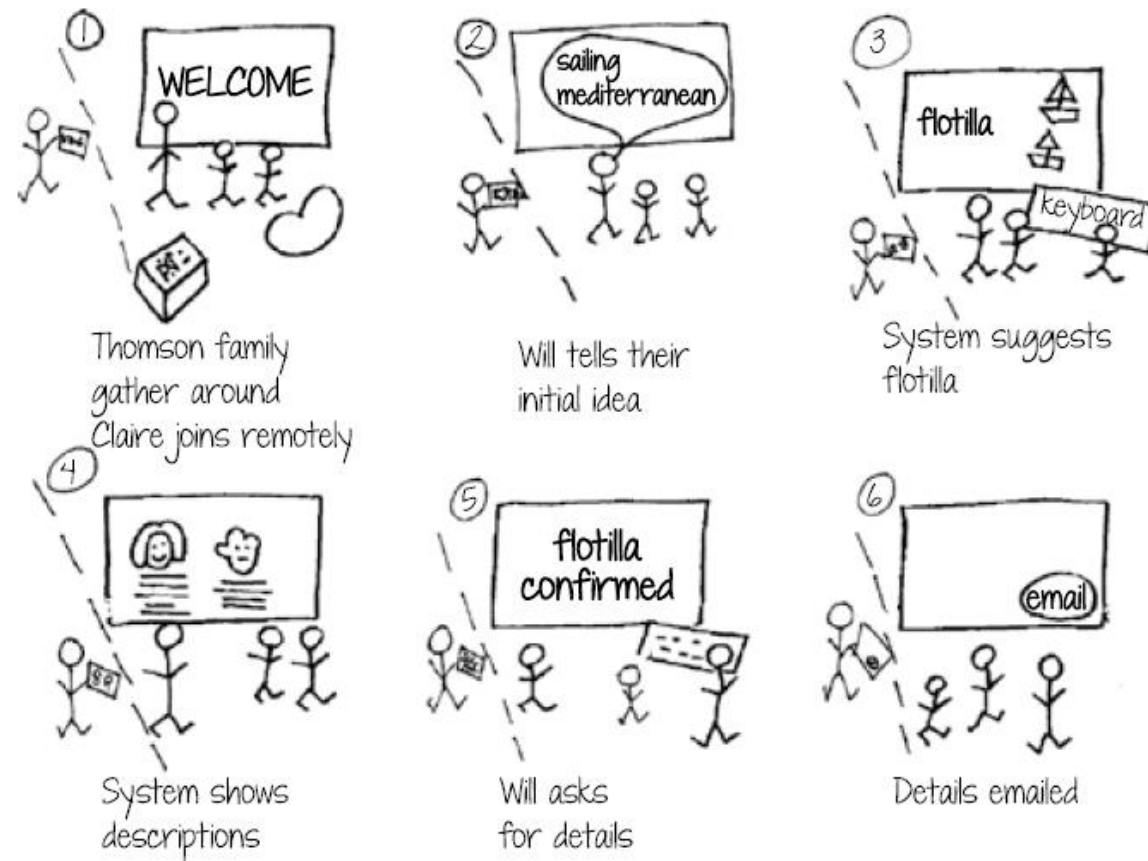


Figure 12.12 The storyboard for the travel organizer

Ferramentas para criação de storyboards

65

□ The 7 Best Storyboarding Software Tools

▣ <https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/storyboarding-software/>

□ Storyboard That - <https://www.storyboardthat.com/pt>



<https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/08/como-fazer-um-storyboard-online-e-de-graca-com-o-storyboardthat.ghml>

Cenários

66

- Alguns escritores de cenários dão um passo adiante e produzem vídeos para transmitir suas intenções.
- “A day made of glass: montage” (2013)
 - ▣ <https://www.youtube.com/watch?v=iR7wx132REQ>
- “Microsoft Future Vision film 2040” (2018)
 - ▣ <https://www.youtube.com/watch?v=wraF2DjALIs>

Representações da Interface com Usuário

Protótipos

69

- Protótipos são versões do sistema que não possuem todos os recursos ou cujos recursos não estão completamente funcionais
- No design de interação, um protótipo pode ser (entre outras coisas):
 - ▣ Uma série de esboços de tela
 - ▣ Uma *storyboard*
 - ▣ Uma apresentação de slides do PowerPoint
 - ▣ Um vídeo simulando o uso de um sistema
 - ▣ Uma maquete de papelão
 - ▣ Uma parte de software com funcionalidade limitada

Por que prototipar?

70

- Protótipos permitem observar a natureza final do produto de uma maneira precoce, considerando conceitos e alternativas antes do desenvolvimento do produto final
- Benefícios:
 - ▣ Obter retorno sobre a estrutura do projeto
 - As partes interessadas podem ver, manter e interagir com um protótipo mais facilmente do que com um documento
 - Os membros da equipe podem se comunicar de forma eficaz
 - ▣ Resolver problemas antes de escrever código
 - ▣ Experimentar alternativas de design
 - ▣ Ajudar a manter o projeto centrado nos usuários
 - ▣ Poupar tempo e custo de desenvolvimento

Protótipos

71

- Protótipos de **baixa fidelidade**:

- geralmente são criados por rascunhos, usando notas adesivas ou recortando e colando pedaços de papel (maquetes de papel)

- Protótipos de **média fidelidade**:

- são frequentemente chamados de *wireframes*
- fornecem alguns elementos padronizados (como botões, menus e campos de texto), mesmo se potencialmente desenhados de forma incompleta
- possuem algumas funcionalidades básicas de navegação

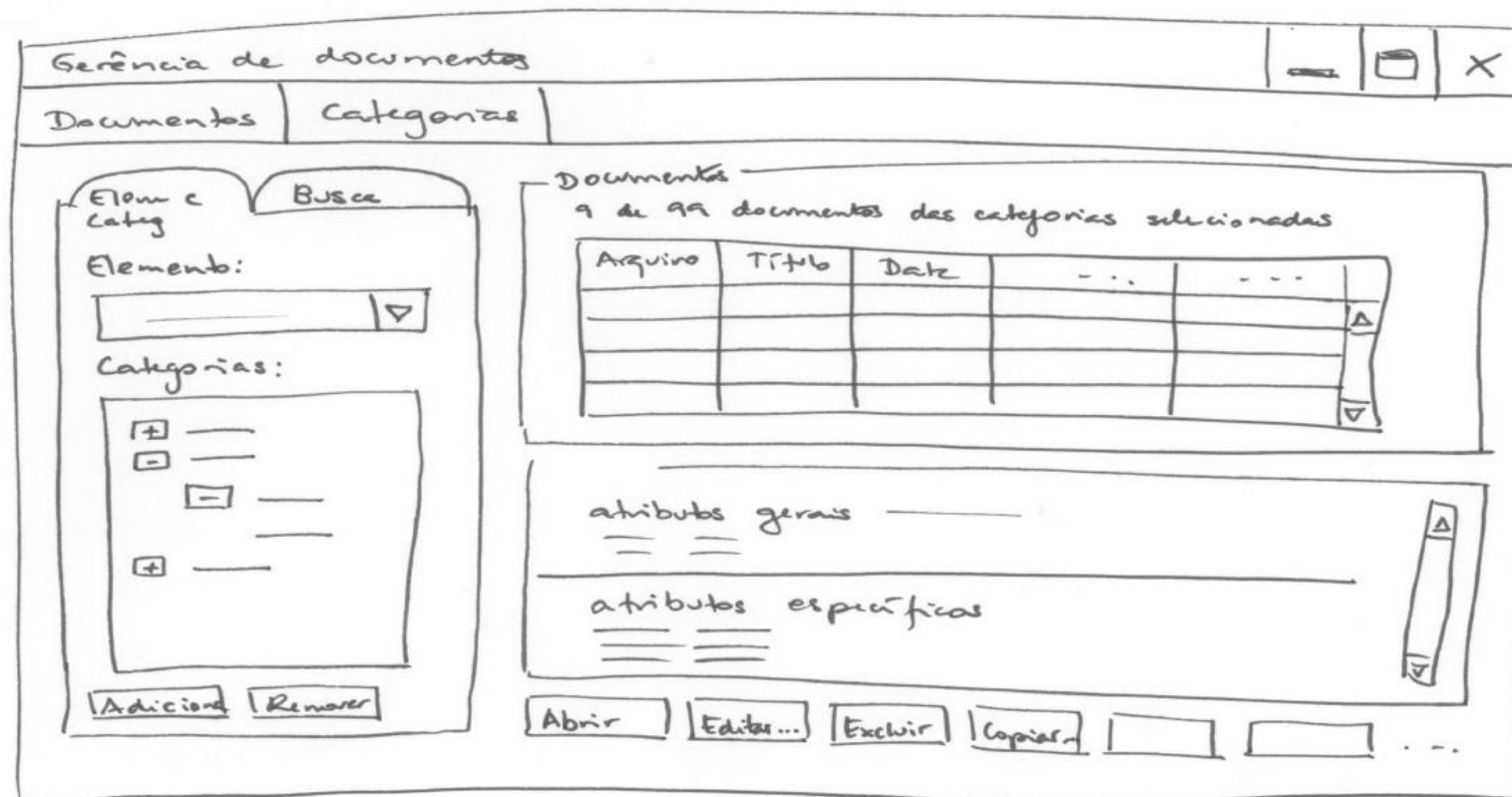
- Protótipos de **alta fidelidade**:

- se parecem quase com o produto final e podem ter alguns recursos computacionais rudimentares
- normalmente não estão completos e podem não estar totalmente funcionais

Protótipos

72

- Esboço em **baixa fidelidade** (rascunho), sem muita preocupação com detalhes dos aspectos gráficos



Protótipos

73

- Ex: protótipo de **baixa fidelidade** de interação para um dispositivo portátil, para ajudar na comunicação de crianças autistas.
- ▣ Nenhum dos botões funciona
- ▣ Ajuda a decidir se os botões estão apropriados e se as funções são suficientes

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2011)

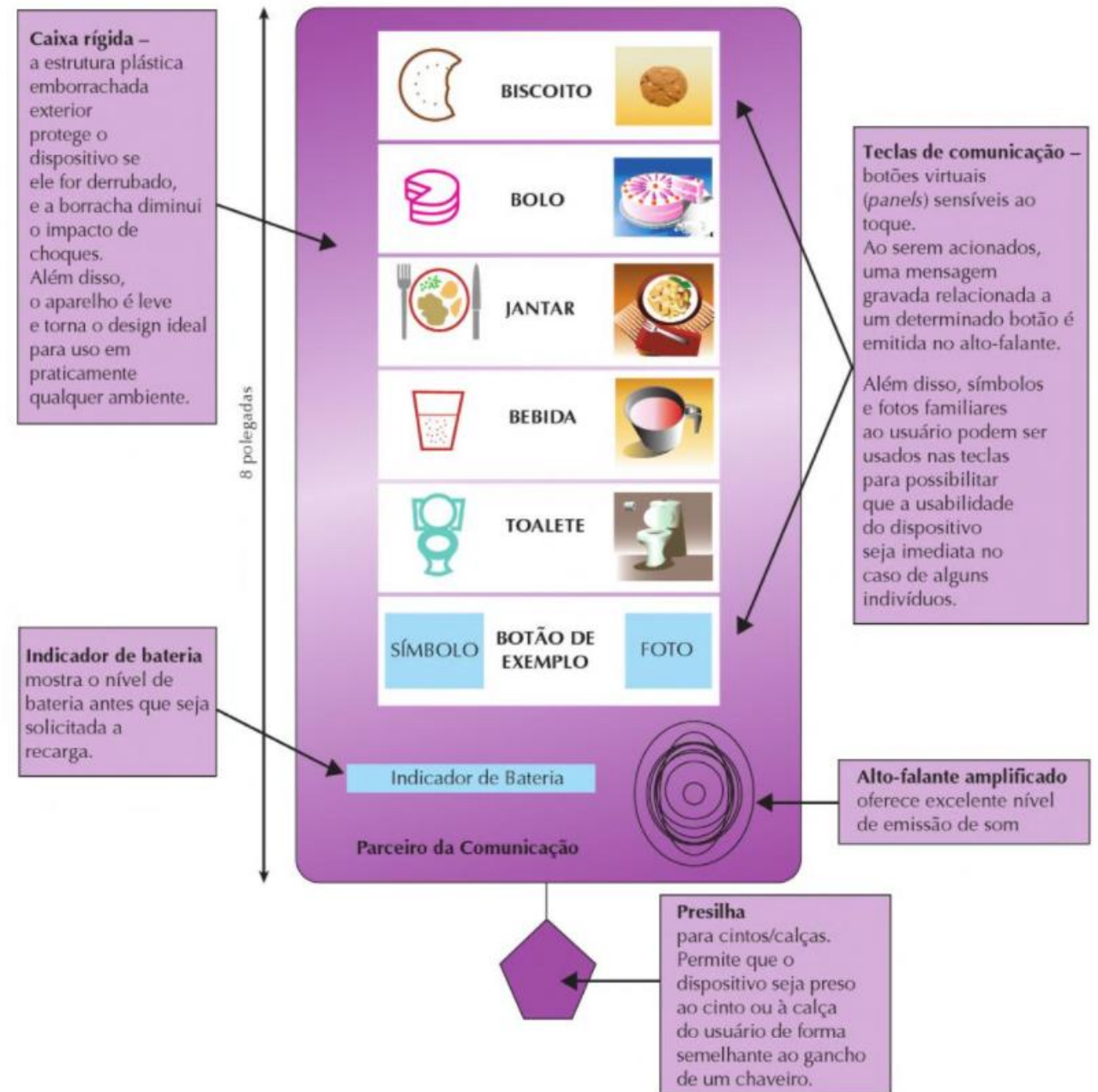
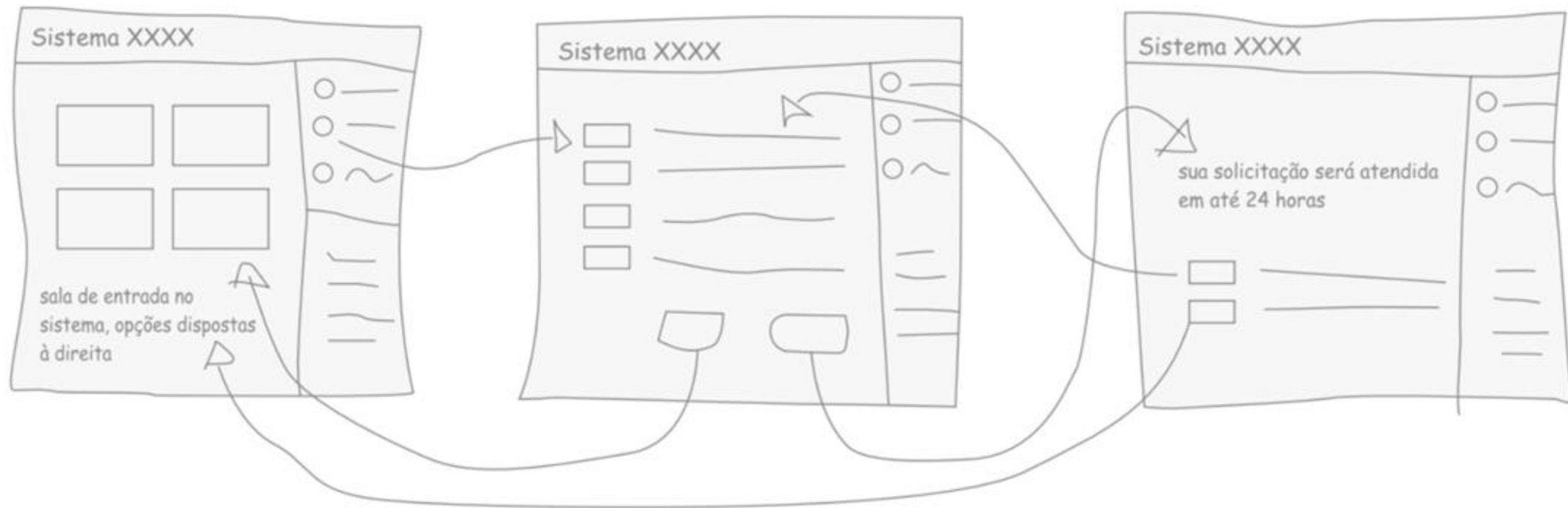


Figura 11.2 Um protótipo de papel de um dispositivo portátil para auxiliar uma criança autista.

Protótipos

74



Protótipos

75

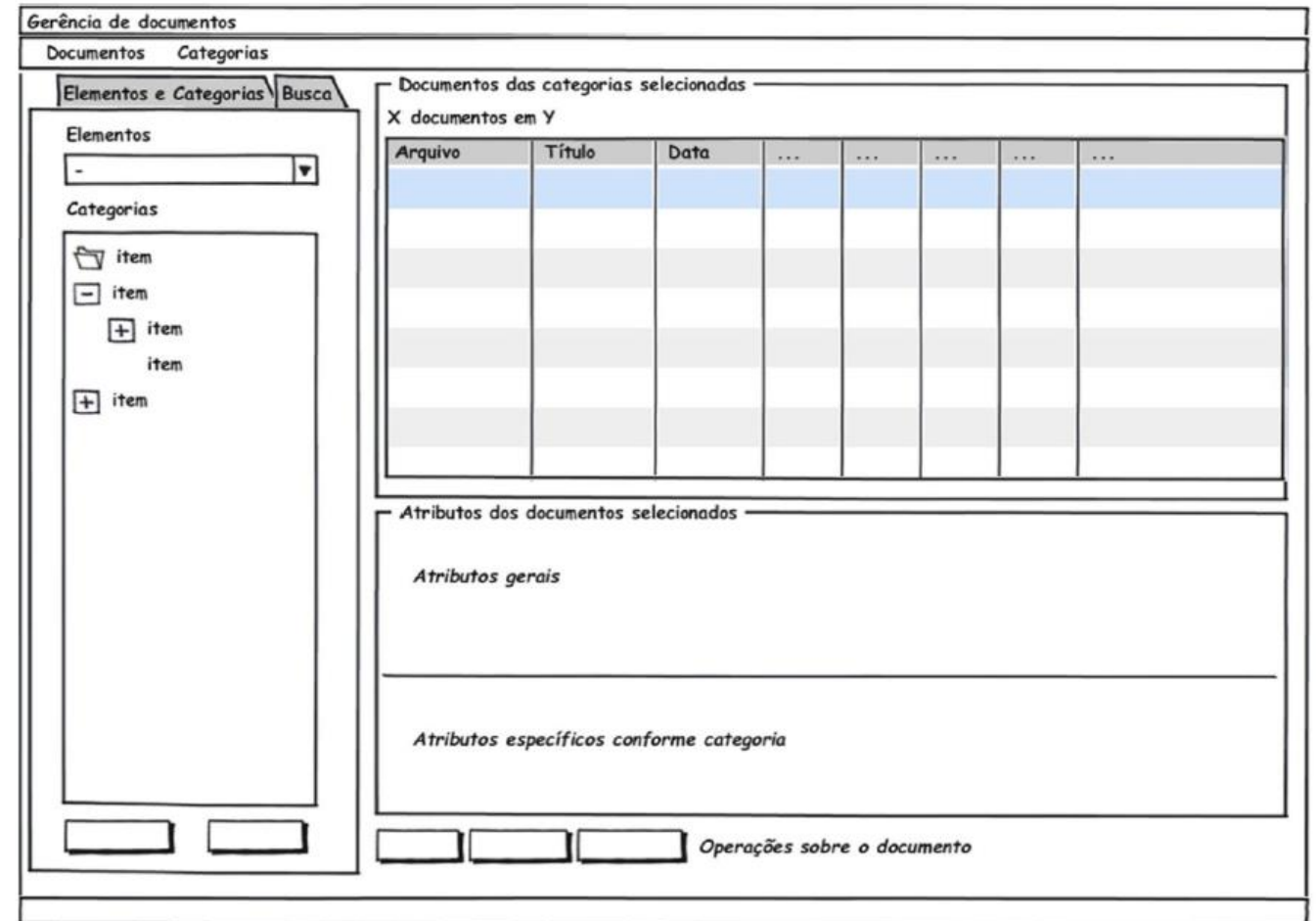


Figure 12.7 Prototype developed for cell phone user interface

Protótipos

76

- **Esboço em baixa fidelidade** elaborado em ferramenta computacional, como a Balsamiq Mockups (<http://www.balsamiq.com>)
- ▣ Maquetes eletrônicas (wireframes) podem ser de baixa ou alta fidelidade, dependendo da semelhança com o sistema final.



Protótipos

77

- Uma *storyboard* também pode ser considerada um protótipo de **baixa fidelidade**.



(PREECE; ROGERS; SHARP, 2011)

Figura 11.3 Um exemplo de *storyboard*.

Protótipos

78

- Pode-se também utilizar cartões para desenvolver um protótipo de **baixa fidelidade**.
 - ▣ Cada cartão pode representar um elemento da interface

The image shows three hand-drawn prototype cards, each with a yellow patterned border, stacked vertically. The top card contains the text 'Where do you want to go?' followed by a rectangular input field with a small downward-pointing triangle icon on the right. The middle card contains the text 'My passport was issued in' followed by a similar rectangular input field with a downward-pointing triangle icon. The bottom card contains the text 'Why are you going there?' followed by a bulleted list: 'o Tourism', 'o Business', and 'o Passing through'.

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2011)

Protótipos

79

- Outro exemplo de protótipo com cartões.
 - ▣ Poderiam ter sido incluídos imagens de filmes, também.

LOCAÇÃO DE FILME	
< outras opções >	
Escolha o filme para locar	

LOCAÇÃO DE FILME		
Por Diretor	Nome	
Por Título	Título	
Por Ator	Ator	

FILMES DIRIGIDOS POR XXX			
Diretor	Data	Título	Sinopse
			Mais →

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2011)

Figura 11.20 Um protótipo baseado em cartões para locar um filme no clube de locação de filmes.

Protótipos

80

- Effective Video Examples of Paper Prototyping:
 - ▣ <https://speckyboy.com/10-effective-video-examples-of-paper-prototyping/>

Protótipos

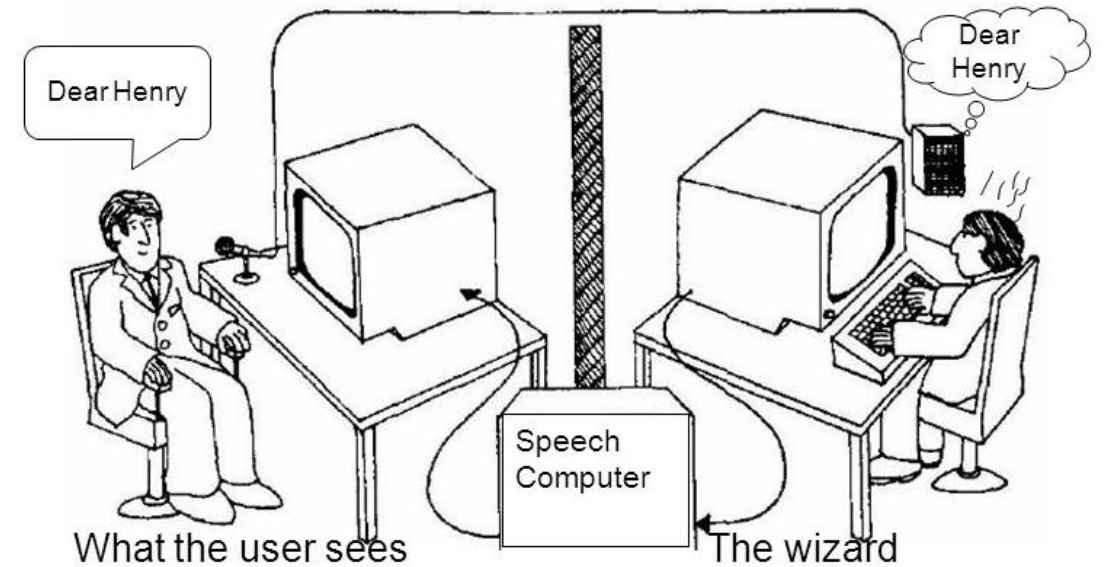
81

- Por que fazer protótipos de papel?
 - ▣ Mais fácil e mais rápido do que usando código ou um programa específico
 - ▣ Ajuda o designer a se concentrar nas questões que importam, sem se distrair com fontes, cores, alinhamento e outros detalhes
 - ▣ Usuários estarão menos propensos a procurar falhas em detalhes que não são relevantes

Protótipos

82

- Outro método de prototipagem de baixa fidelidade é o *Wizard of Oz*.
 - ▣ O usuário interage com o software como se estivesse interagindo com o produto.
 - ▣ Um operador humano simula as respostas do software ao usuário.
- O estilo de prototipagem do Mágico de Oz tem sido usado com sucesso para várias aplicações.
 - ▣ análise do comportamento gestual
 - ▣ estudos de diálogos entre crianças e agentes virtuais
 - ▣ estudos de interação entre humanos e robôs



Gould, Conti & Hovanvecz, Comm ACM 26(4) 1983.

<https://www.designthinking-methods.com/en/5Testen/wizardofOzTE.html>

Um exemplo é o *Marionette*, para estudos sobre veículos autônomos

(<https://dl.acm.org/doi/10.1145/2909824.3020256>)

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2011)

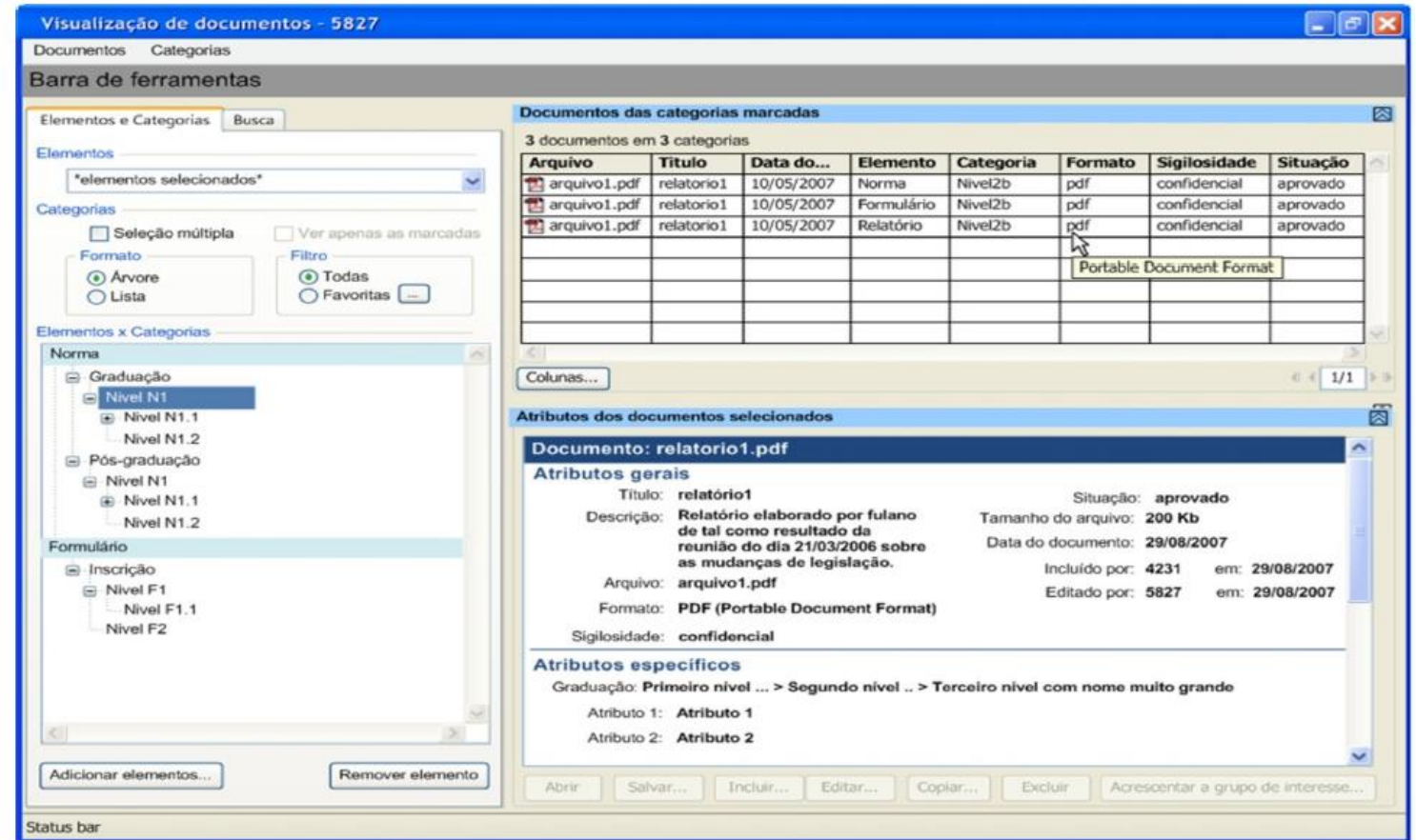
Protótipos

83

- **Esboço em alta fidelidade** representa o desenho completo da interface (editor de imagens).

- Incorpora as decisões a respeito de tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento

⇒ Usuário pode ver como compromisso



Protótipos

84

- Os protótipos de alta fidelidade podem ser verticais ou horizontais.
 - Prototipagem horizontal: fornece uma ampla gama de funções, mas com poucos detalhes
 - Prototipagem vertical: fornece muitos detalhes para apenas algumas funções
- Outro compromisso comum é o nível de robustez versus grau de mutabilidade.
 - Tornar um protótipo robusto pode torná-lo mais difícil de mudar.
- Uma das consequências dos protótipos de alta fidelidade é que o protótipo pode parecer bom o suficiente para ser o produto final, e os usuários podem estar menos preparados para criticar algo se o perceberem como um produto acabado.

Ferramentas de prototipação

85

- Lápis e papel
- PowerPoint
- Photoshop, Fireworks
- Figma (<https://www.figma.com/>)
- Adobe XD (<https://www.adobe.com/products/xd.html>)
- InVision (<https://www.invisionapp.com/>)
- Flinto (<https://www.flinto.com>)
- Axure RP (<https://www.axure.com/>)
- Origami Studio (<https://origami.design/>)
- Justinmind (<https://www.justinmind.com/>)
- Sketch (<https://www.sketch.com/>)
- Fluid UI (<https://www.fluidui.com>)
- Overflow (<https://overflow.io>)
- Marvel (<https://marvelapp.com/>)
- Proto.io (<https://proto.io>)
- Principle (<https://principleformac.com>)
- Balsamiq (<http://balsamiq.com/>)
- MockFlow (<https://www.mockflow.com/>)
- Protopie (<https://www.protopie.io/>)
- UXPin (<https://www.uxpin.com>)
- Mockplus (<https://www.mockplus.com/>)
- Webflow (<https://webflow.com/>)
- StoryboardThat (<https://www.storyboardthat.com>)
- 17 best prototyping tools for UI/UX designers (<https://webflow.com/blog/prototyping-tools>)
- 10 Best Prototyping Tools for UX Designers in 2024 (<https://www.interaction-design.org/literature/article/best-prototyping-tools>)

Referências

86

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. *et al.* **Interface humano-computador.** Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador.** 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- GONÇALVES, D.; FONSECA, M. J.; CAMPOS, P. **Introdução ao Design de Interfaces.** Lisboa: FCA, 2017.
- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação: além da interação homem-computador.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- SHNEIDERMAN, Ben *et al.* **Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction.** Pearson, 2016.
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces: introdução.** São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]